FACULDADE IBMEC DE BRASÍLIA
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

RAFAEL DINIZ OLIVEIRA

ESTRATÉGIAS DE *FACTOR INVESTING* NO UNIVERSO DO ISE B3: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO RETORNO AJUSTADO AO RISCO FRENTE AO IBrX-100 NO PERÍODO DE 2016 A 2025

BRASÍLIA
2026

RAFAEL DINIZ OLIVEIRA

ESTRATÉGIAS DE *FACTOR INVESTING* NO UNIVERSO DO ISE B3: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO RETORNO AJUSTADO AO RISCO FRENTE AO IBrX-100 NO PERÍODO DE 2016 A 2025

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Ciências Econômicas da Faculdade Ibmec de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas.

Orientador: Prof. Laerte Jun Takeuti.

BRASÍLIA

2026

RAFAEL DINIZ OLIVEIRA

ESTRATÉGIAS DE *FACTOR INVESTING* NO UNIVERSO DO ISE B3: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO RETORNO AJUSTADO AO RISCO FRENTE AO IBrX-100 NO PERÍODO DE 2016 A 2025

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Ciências Econômicas da Faculdade Ibmec de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas.

Aprovado em: _____ / _____ / _____

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. Laerte Jun Takeuti (orientador)
Faculdade Ibmec de Brasília

_____

Prof. _____
Faculdade Ibmec de Brasília

RESUMO

Investir apenas em empresas sustentáveis costuma ser visto como uma escolha que cobra seu preço em retorno. Este trabalho coloca essa ideia à prova no mercado brasileiro. Com uma simulação histórica de 2016 a 2025, monta, a cada ano, carteiras de *factor investing* formadas com as empresas do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), escolhidas por *momentum*, baixa volatilidade, valor e qualidade, e compara o seu desempenho com o do IBrX-100, que reúne as cem ações mais negociadas da bolsa, e com o do próprio ISE B3, considerando retorno, risco, custos de negociação e o comportamento nas três grandes crises do período. No período estudado, os resultados contrariam essa expectativa. Ficar só com empresas sustentáveis não teve custo, e a escolha por fatores dentro desse grupo levou a uma carteira que rendeu mais que o IBrX-100, com menos risco, e que foi a única a atravessar as três crises à frente dele. Ao mesmo tempo, o índice de sustentabilidade da B3 rendeu menos que a própria taxa Selic, e o trabalho mostra que a causa está menos nas empresas que ele reúne do que na regra que define o peso de cada uma. Esses achados indicam que avaliar o investimento sustentável pelo índice da B3 pode subestimar o que as empresas sustentáveis entregam ao investidor.

Palavras-chave: ESG; *factor investing*; ISE B3; IBrX-100; índice de Sharpe.

ABSTRACT

Investing only in sustainable companies is often seen as a choice that costs returns. This study puts that idea to the test in the Brazilian market. Using a historical simulation from 2016 to 2025, it builds, each year, factor investing portfolios formed with the companies of the B3 Corporate Sustainability Index (ISE B3), selected by momentum, low volatility, value and quality, and compares their performance with that of the IBrX-100, which gathers the one hundred most traded stocks on the exchange, and with that of the ISE B3 itself, considering return, risk, trading costs and behavior in the three major downturns of the period. In the period studied, the results run against that expectation. Restricting the portfolio to sustainable companies had no cost, and selecting by factors within this group led to a portfolio that returned more than the IBrX-100, with lower risk, and that was the only one to come through the three downturns ahead of it. At the same time, B3's sustainability index returned less than the Selic rate itself, and the study shows that the cause lies less in the companies it includes than in the rule that sets the weight of each one. These findings indicate that assessing sustainable investing through B3's index may underestimate what sustainable companies deliver to investors.

Keywords: ESG; factor investing; ISE B3; IBrX-100; Sharpe ratio.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Evolução de R$ 100 investidos no início de 2016 nas carteiras União e Multifator e nos índices 20
Gráfico 2 – Queda acumulada em relação ao maior valor anterior, das carteiras União e Multifator e dos índices 22
Gráfico 3 – Evolução de R$ 100 investidos no início de 2016 no índice ISE B3, na carteira ISE B3 em pesos iguais e no IBrX-100 24

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Número de ações em cada ano: ações do ISE B3 que podiam ser escolhidas e ações das carteiras 18
Tabela 2 – Desempenho das carteiras e dos índices de 2016 a 2025 19
Tabela 3 – Retorno de cada ano, das carteiras e dos índices 21
Tabela 4 – Ganho ou perda das carteiras nas três grandes quedas do IBrX-100 e nas recuperações seguintes 22
Tabela 5 – Participação média dos três maiores setores da Multifator nas carteiras 23
Tabela 6 – Retorno anual das carteiras com diferentes custos de negociação 25
Tabela 7 – Divisão da vantagem da Multifator sobre o IBrX-100 em dois passos 27
Tabela 8 – Maior queda acumulada em dois passos, do IBrX-100 à Multifator 29
Tabela 9 – Ganho ou perda das carteiras no ciclo completo de cada grande queda do IBrX-100 30

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Como a B3 escolhe as empresas e define os pesos do ISE B3 e do IBrX-100 7
Quadro 2 – Os quatro fatores: o que medem e como são calculados 11
Quadro 3 – As carteiras do estudo: como escolhem as ações e quantas ações têm..... 13
Quadro 4 – Exemplo com duas ações hipotéticas: por que a União e a Multifator podem escolher ações diferentes 14
Quadro 5 – Ações da carteira Multifator, ano a ano..... 40
Quadro 6 – Ações da carteira União, ano a ano 41
Quadro 7 – Ações da carteira de valor, ano a ano 42
Quadro 8 – Ações da carteira de baixa volatilidade, ano a ano..... 42
Quadro 9 – Ações da carteira de *momentum*, ano a ano..... 43
Quadro 10 – Ações da carteira de qualidade, ano a ano..... 43

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
B3	Brasil, Bolsa, Balcão
CDP	Organização internacional que avalia as empresas em relação ao clima
ESG	Environmental, Social and Governance (ambiental, social e de governança)
IBrX-100	Índice Brasil 100
ISE B3	Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3
P/VP	Preço sobre valor patrimonial
ROIC	Return on Invested Capital (retorno sobre o capital investido)
Selic	Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 4
2.1 RISCO, RETORNO E ÍNDICE DE SHARPE 4
2.2 FACTOR INVESTING 5
2.3 ESG E DESEMPENHO FINANCEIRO 6
2.4 O ISE B3 E O IBrX-100 6
2.5 ESTUDOS NO BRASIL 8
3 METODOLOGIA 10
3.1 TIPO DE PESQUISA 10
3.2 PERÍODO E DADOS 10
3.3 COMO OS FATORES SÃO MEDIDOS 11
3.4 AS CARTEIRAS 13
3.5 COMO A SIMULAÇÃO FUNCIONA 15
3.6 MEDIDAS DE DESEMPENHO E COMPARAÇÕES 16
4 RESULTADOS 18
4.1 AS CARTEIRAS AO LONGO DOS ANOS 18
4.2 DESEMPENHO NO PERÍODO INTEIRO 18
4.3 RETORNO DE CADA ANO 20
4.4 COMPORTAMENTO NAS QUEDAS FORTES DO MERCADO 21
4.5 CONCENTRAÇÃO EM SETORES 23
4.6 O PAPEL DA REGRA DE PESO DO ISE B3 23
4.7 EFEITO DO CUSTO DE NEGOCIAÇÃO 24
5 DISCUSSÃO 26
5.1 O CUSTO DE INVESTIR SÓ EM EMPRESAS SUSTENTÁVEIS 26
5.2 POR QUE O ÍNDICE ISE B3 RENDEU POUCO 27
5.3 O QUE AS QUEDAS FORTES MOSTRAM 28

5.4 OS FATORES E A FORMA DE COMBINÁ-LOS 30
5.5 A CONCENTRAÇÃO EM ENERGIA 31
6 CONCLUSÃO 33
REFERÊNCIAS 37
APÊNDICE A – AÇÕES DE CADA CARTEIRA, ANO A ANO 40

1 INTRODUÇÃO

Cada vez mais investidores querem aplicar o seu dinheiro apenas em empresas com boas práticas ambientais, sociais e de governança, conhecidas pela sigla ESG (do inglês *Environmental, Social and Governance*). No Brasil, a principal referência para esse investidor é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), que reúne as ações de empresas escolhidas pela bolsa por seu compromisso com a sustentabilidade (B3, 2021b). A dúvida de quem investe é simples: ao ficar só com empresas sustentáveis, o investidor ganha menos?

A teoria oferece duas respostas opostas. Pela teoria de carteiras de Markowitz (1952), quem escolhe entre menos ações não consegue montar uma carteira melhor do que quem pode escolher entre todas; limitar as opções, portanto, tende a reduzir o retorno ou a aumentar o risco. Pela teoria dos *stakeholders* de Freeman (1984), empresas que cuidam bem da relação com empregados, clientes, comunidades e meio ambiente correm menos riscos, o que pode compensar essa limitação, caso ela exista. Para Lins, Servaes e Tamayo (2017), esse cuidado vale mais justamente nas crises, quando a confiança construída pelas empresas pesa mais. A evidência reunida por Friede, Busch e Bassen (2015), a partir de mais de dois mil estudos, mostra que cerca de 90% deles não encontram relação negativa entre práticas ESG e desempenho financeiro, mas também que essa relação é mais fraca quando se mede o retorno de carteiras de ações. A resposta, portanto, depende dos dados, e precisa olhar tanto para o retorno quanto para o comportamento nas quedas fortes da bolsa.

Para quem quer investir em ações sem escolher uma a uma, há duas alternativas conhecidas. A primeira é acompanhar as maiores empresas da bolsa, reunidas no IBrX-100, índice das cem ações mais negociadas da B3. A segunda é acompanhar o próprio ISE B3. Os estudos brasileiros costumam comparar essas duas opções na forma como os índices são divulgados: Rezende, Nunes e Portela (2008) não encontraram diferença significativa entre o retorno do ISE e o de índices convencionais nos primeiros anos do índice, e Silva e Monteiro (2024) verificaram que os índices sustentáveis da B3 ficaram abaixo do Ibovespa no retorno ajustado ao risco. Esses trabalhos mostram como se saiu quem acompanhou o índice sustentável, mas deixam de lado uma terceira possibilidade, mais útil para o investidor: escolher bem dentro do próprio grupo de empresas sustentáveis.

Há também um cuidado na comparação entre os dois índices. O ISE B3 e o IBrX-100 não diferem só nas empresas que reúnem, mas também na regra que define quanto cada empresa pesa no índice, e a regra do ISE B3 mudou a partir de 2022 (B3, 2020, 2021b, 2021c). Quando os dois índices rendem de forma diferente, não se sabe se o motivo está nas

empresas ou na regra de peso. Separar esses dois efeitos evita atribuir às empresas sustentáveis um resultado que pode vir da forma como o índice é montado.

Uma forma conhecida de escolher ações por regras é o *factor investing*: selecionar as ações por características que, ao longo do tempo, estiveram ligadas a retornos maiores, chamadas de fatores. Este trabalho usa quatro delas: *momentum*, que favorece as ações que mais subiram no ano anterior (JEGADEESH; TITMAN, 1993); baixa volatilidade, que favorece as ações cujo preço oscilou menos (BLITZ; VAN VLIET, 2007); valor, que favorece as ações baratas em relação ao patrimônio da empresa (FAMA; FRENCH, 1993); e qualidade, que favorece as empresas mais rentáveis (FAMA; FRENCH, 2015). Os fatores são aplicados apenas às empresas do ISE B3, isoladamente e combinados de duas formas: juntando as melhores ações de cada fator, na carteira União, ou escolhendo as ações que se saem bem em todos os fatores ao mesmo tempo, na carteira Multifator.

Diante disso, este trabalho pergunta se é possível investir apenas em empresas sustentáveis sem perder desempenho. Em termos precisos: entre 2016 e 2025, carteiras de *factor investing* formadas com as empresas do ISE B3 renderam mais ou menos que as duas alternativas do investidor, o IBrX-100 e o próprio índice ISE B3, considerando o retorno, o risco e o comportamento nas quedas fortes? O objetivo geral é avaliar o desempenho dessas carteiras de empresas sustentáveis, comparando o seu retorno e o seu risco com os do IBrX-100 e com os do índice ISE B3, no período de 2016 a 2025.

Para atingir esse objetivo, o trabalho tem quatro objetivos específicos: (i) descrever como a B3 escolhe as empresas do ISE B3 e define o peso de cada uma, em comparação com o IBrX-100; (ii) montar, a cada ano, carteiras com as empresas do ISE B3 a partir dos quatro fatores, isolados e combinados; (iii) comparar o retorno, a volatilidade, o índice de Sharpe e a maior queda acumulada dessas carteiras com os do IBrX-100 e do índice ISE B3, inclusive nos períodos de queda forte da bolsa; e (iv) verificar se o desempenho do índice ISE B3 em relação ao IBrX-100 se deve às empresas que ele reúne ou à sua regra de peso.

O estudo se justifica por três motivos. Para o investidor que quer aplicar só em empresas sustentáveis, mostra se essa escolha tem custo e se regras simples, que qualquer pessoa pode repetir, ajudam a escolher melhor dentro desse grupo, inclusive nos momentos de crise. Para a pesquisa brasileira, une duas linhas de estudo que costumam andar separadas: a que avalia as empresas sustentáveis da bolsa e a que estuda estratégias de fatores. E, ao separar o efeito das empresas do efeito da regra de peso, permite avaliar de forma mais justa o desempenho dos índices sustentáveis.

A pesquisa é quantitativa e usa simulação histórica: as carteiras são refeitas uma vez por ano, só com as informações disponíveis na época, e acompanhadas dia a dia de 2016 a 2025. Para entender o papel da regra de peso, o trabalho monta também a carteira ISE B3 em pesos iguais, que reúne todas as empresas do índice com o mesmo peso para cada uma. O desempenho é medido pelo retorno, pela volatilidade, pela maior queda acumulada e pelo índice de Sharpe (SHARPE, 1966), que mostra quanto a carteira rendeu acima da taxa Selic para cada unidade de risco. Os valores do ISE B3 e do IBrX-100 são os publicados pela B3, e a taxa Selic é a do Banco Central do Brasil.

Além desta introdução, o trabalho tem cinco seções. A seção 2 apresenta a base teórica: risco e retorno, os fatores, a relação entre ESG e desempenho e as regras do ISE B3 e do IBrX-100. A seção 3 descreve os dados, a montagem das carteiras e as medidas de desempenho. A seção 4 apresenta os resultados, a seção 5 os discute e a seção 6 traz as conclusões.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Esta seção apresenta a base do trabalho em cinco partes: como medir risco e retorno (2.1), o que é *factor investing* (2.2), o que a teoria e as pesquisas dizem sobre ESG e desempenho (2.3), como a B3 monta o ISE B3 e o IBrX-100 (2.4) e o que os estudos brasileiros já mostraram (2.5).

2.1 RISCO, RETORNO E ÍNDICE DE SHARPE

O ponto de partida da análise de carteiras é o trabalho de Markowitz (1952). Para ele, o investidor não deve olhar só para o retorno esperado de uma carteira, mas também para o seu risco, medido pelo quanto o retorno oscila. Como ações diferentes não sobem e descem sempre juntas, juntá-las em uma carteira reduz a oscilação do conjunto, e esse é o ganho da diversificação. As carteiras que oferecem o maior retorno possível para cada nível de risco formam a chamada fronteira eficiente.

Dessa ideia sai a previsão que este trabalho coloca à prova. Se o investidor só pode escolher entre uma parte das ações, como as empresas do ISE B3, a melhor carteira que ele consegue montar nunca é melhor do que a de quem pode escolher entre todas, porque qualquer carteira possível no grupo menor também é possível no grupo maior. Pela teoria, portanto, limitar o investimento às empresas sustentáveis tem um custo, que pode ser grande ou pequeno. Só os dados dizem o tamanho desse custo.

Para comparar carteiras com riscos diferentes, este trabalho usa o índice de Sharpe (SHARPE, 1966). Ele divide o retorno da carteira acima da taxa livre de risco pela volatilidade, que é a medida da oscilação dos retornos. A taxa livre de risco é o que o investidor ganharia sem correr risco de mercado; no Brasil, a referência é a taxa Selic. Descontar a Selic é essencial: uma carteira que rendeu 10% ao ano em um período em que a Selic também pagou 10% não remunerou o risco que o investidor correu. O índice de Sharpe mostra, assim, quanto a carteira rendeu acima da Selic para cada unidade de risco; quanto maior, melhor. Como a volatilidade trata da mesma forma as altas e as quedas, o trabalho acompanha também a maior queda acumulada da carteira, que mostra a pior perda que o investidor teria enfrentado no período.

2.2 FACTOR INVESTING

Fama e French (1993) mostraram que algumas características das empresas, como o tamanho e o preço da ação em relação ao patrimônio, ajudam a explicar por que algumas ações rendem mais que outras. Daí surgiu a ideia do *factor investing*: montar carteiras escolhendo ações por características ligadas a retornos maiores ao longo do tempo. Essas características são chamadas de fatores. Este trabalho usa quatro deles.

O primeiro é o *momentum*. Jegadeesh e Titman (1993) mostraram que as ações que mais subiram nos últimos três a doze meses tenderam a continuar rendendo mais que as outras nos meses seguintes. O segundo é o valor: as ações baratas em relação ao patrimônio da empresa renderam, em média, mais que as caras (FAMA; FRENCH, 1993). O terceiro é a qualidade, ligada à capacidade da empresa de gerar lucro; Fama e French (2015) incluíram a lucratividade entre os fatores que explicam os retornos. O quarto é a baixa volatilidade. Blitz e van Vliet (2007) mostraram que ações cujo preço oscila menos tiveram retorno ajustado ao risco maior que o das ações mais instáveis, o que contraria a ideia de que mais risco sempre traz mais retorno.

Cada fator passa por anos bons e anos ruins, e eles nem sempre andam juntos. Asness, Moskowitz e Pedersen (2013) encontraram os prêmios de valor e de *momentum* em vários mercados e mostraram que os dois costumam se mover em sentidos opostos, o que torna vantajoso combiná-los. Há duas formas de fazer essa combinação. A primeira é montar uma lista de ações para cada fator e juntar as listas em uma só carteira. A segunda é dar a cada ação uma nota que considera todos os fatores ao mesmo tempo e escolher as ações de melhor nota. Fitzgibbons et al. (2017) mostraram que, para quem só compra ações, a segunda forma teve desempenho melhor, porque evita ações muito bem colocadas em um fator e mal colocadas nos outros. Essa diferença é a base das duas carteiras combinadas deste trabalho: a União segue a primeira forma, e a Multifator, a segunda.

Duas escolhas práticas completam a montagem das carteiras. A primeira é o peso de cada ação. DeMiguel, Garlappi e Uppal (2009) compararam catorze métodos de otimização com a regra mais simples, que dá o mesmo peso a todas as ações, e nenhum deles a superou de forma consistente quando testado em dados diferentes dos usados para calibrá-lo. Por isso, as carteiras deste trabalho usam pesos iguais. A segunda escolha é o custo de negociação. Novy-Marx e Velikov (2016) mostraram que parte do ganho de muitas estratégias desaparece quando se descontam os custos de comprar e vender ações, sobretudo nas que trocam muitas ações a cada período. Por isso, a simulação deste trabalho desconta esses custos.

2.3 ESG E DESEMPENHO FINANCEIRO

A principal base teórica a favor das empresas sustentáveis é a teoria dos *stakeholders*. Freeman (1984) defende que a empresa deve ser gerida levando em conta todos os grupos que afetam o negócio ou são afetados por ele, como empregados, clientes, fornecedores, comunidades e governo, e não apenas os acionistas. Levada para as finanças, essa visão sugere que empresas que cuidam bem dessas relações correm menos riscos de multas, de acidentes, de conflitos e de dano à reputação e, por isso, podem ter desempenho igual ou melhor que o das demais. É a previsão oposta à da teoria de carteiras vista na seção 2.1.

Quando a pergunta é se as empresas com boas práticas ESG têm lucro maior ou valem mais na bolsa, a resposta costuma ser sim. No levantamento de Friede, Busch e Bassen (2015), 56,7% dos estudos que fazem essa pergunta encontram uma relação positiva, e só 5,8% encontram uma relação negativa. O resultado, porém, depende de como o desempenho é medido. Quando se olha o retorno de carteiras de ações, como neste trabalho, só 15,5% dos estudos encontram relação positiva, e a maior parte tem resultado neutro ou misto.

Uma explicação possível é que o valor das práticas ESG apareça principalmente nas crises. Lins, Servaes e Tamayo (2017) mostraram que, na crise financeira de 2008 e 2009, as empresas norte-americanas com mais práticas de responsabilidade social tiveram retornos de quatro a sete pontos percentuais acima dos das demais. Para os autores, a confiança construída com empregados, clientes e investidores vale mais justamente quando a confiança no mercado cai. Essa ideia motiva a análise, neste trabalho, do comportamento das carteiras nos períodos de queda forte da bolsa.

Pedersen, Fitzgibbons e Pomorski (2021) ajudam a juntar as duas visões. No modelo dos autores, excluir as empresas com as piores notas ESG piora o conjunto de carteiras que o investidor consegue montar, como prevê a teoria de carteiras. Ao mesmo tempo, a informação ESG ajuda a escolher melhor: na amostra dos autores, usar a informação sobre a governança das empresas elevou o índice de Sharpe em cerca de 11%. A restrição tem um custo em teoria, mas o tamanho desse custo depende dos dados, e é isso que este trabalho mede para as empresas do ISE B3.

2.4 O ISE B3 E O IBrX-100

O Índice de Sustentabilidade Empresarial começou a ser divulgado em dezembro de 2005 pela então BM&FBOVESPA, como referência para o investimento em empresas

comprometidas com a responsabilidade social e a sustentabilidade (BM&FBOVESPA, [2010?]). Foi o quarto índice de sustentabilidade criado no mundo (B3, 2018). Ao longo do período estudado, a forma de escolher as empresas e de definir o peso de cada uma mudou, e o Quadro 1 resume as duas fases e as compara com o IBrX-100.

Quadro 1 – Como a B3 escolhe as empresas e define os pesos do ISE B3 e do IBrX-100

Item	**ISE B3 até 2021**	**ISE B3 desde 2022**	**IBrX-100**
Quem pode participar	Empresas emissoras das 200 ações mais negociadas, convidadas pela B3	Ações entre as 200 mais negociadas, presentes em pelo menos 50% dos pregões e que não sejam de preço muito baixo (*penny stocks*)	As 100 ações mais negociadas, presentes em pelo menos 95% dos pregões e que não sejam *penny stocks*
Critério de sustentabilidade	Questionário voluntário com sete dimensões, conferência de documentos e decisão do Conselho do ISE	Score ISE B3 acima da nota de corte, nota mínima de 70 na conferência de documentos, nota de clima do CDP C ou melhor, risco de reputação até 50 e requisitos mínimos do setor	Nenhum
Número de empresas	Até 40	Variável	100 ações
Peso de cada ação	Valor de mercado das ações em circulação (*free float*)	Score ISE B3 da empresa	Valor de mercado das ações em circulação (*free float*)
Limites de peso	Setor com no máximo 15% (metodologia original)	No máximo 3 vezes o peso pelo *free float* e 10% por empresa	Nenhum

Fonte: elaboração própria, com base em BM&FBOVESPA ([2010?]) e B3 (2018, 2020, 2021a, 2021b).

Até a carteira de 2021, a B3 convidava as empresas emissoras das 200 ações mais negociadas da bolsa a responder, de forma voluntária, um questionário com sete dimensões: geral, natureza do produto, governança corporativa, econômico-financeira, ambiental, social e mudanças climáticas. As respostas eram pontuadas, parte delas era conferida por meio de documentos enviados pelas empresas, e o Conselho Deliberativo do ISE, formado por representantes de onze instituições, decidia a carteira, com até 40 empresas e vigência de janeiro a dezembro (B3, 2018). Na carteira, cada ação pesava conforme o valor de mercado das ações em circulação, o chamado *free float*, e a metodologia original limitava cada setor econômico a 15% do índice (BM&FBOVESPA, [2010?]).

A partir de janeiro de 2022, a seleção e os pesos passaram a depender de uma nota, o Score ISE B3 (B3, 2021c). Para participar, a ação precisa estar entre as 200 mais negociadas, ter sido negociada em pelo menos metade dos pregões e não ser uma ação de preço muito baixo. A empresa responde a um questionário dividido em cinco dimensões: capital humano; governança corporativa e alta gestão; modelo de negócio e inovação; capital social; e meio ambiente. Uma sexta dimensão, mudança do clima, não tem perguntas: ela usa a nota que a empresa recebeu do CDP, organização internacional que avalia as empresas em relação ao

clima. As seis dimensões valem o mesmo, um sexto da nota cada uma, e a soma dos pontos forma a nota base, de 0 a 100 (B3, 2021a).

Como as respostas são dadas pela própria empresa, a B3 sorteia uma pergunta de cada dimensão e pede documentos que comprovem a resposta. Analistas classificam cada comprovação como aceita, aceita em parte ou recusada, com revisão de uma empresa de auditoria, e o resultado vira uma nota qualitativa, também de 0 a 100. Essa nota pode reduzir a nota base em até metade, para a empresa que não comprova o que respondeu, e o resultado final é o Score ISE B3 (B3, 2021a). Entram no índice as empresas com Score acima da nota de corte do ano, que fica, em linhas gerais, na média das notas menos um desvio-padrão, desde que também tenham nota qualitativa de pelo menos 70, nota de clima do CDP C ou melhor, baixo risco de reputação e cumpram os requisitos mínimos do seu setor (B3, 2021b).

O Score também define o peso de cada ação no índice, com dois limites: nenhuma ação pode pesar mais de três vezes o que pesaria pelo valor de mercado das ações em circulação, e nenhuma empresa pode passar de 10% do índice (B3, 2021b). Desde a carteira de 2025, a renovação anual do índice acontece em maio, e não mais em janeiro; por isso, a carteira escolhida no fim de 2023 ficou em vigor por dezesseis meses (B3, 2024).

O IBrX-100 segue outra lógica. Ele reúne as cem ações mais negociadas da bolsa, presentes em pelo menos 95% dos pregões, sem nenhum critério de sustentabilidade, e dá a cada ação um peso proporcional ao valor de mercado das ações em circulação (B3, 2020). Assim, as empresas maiores pesam mais.

Os dois índices podem e devem ser comparados: a comparação mostra qual deles rendeu mais para quem investiu em cada um. O que ela não mostra, sozinha, é o motivo da diferença. Os índices diferem nas empresas que reúnem e na regra de peso, e a regra do ISE B3 mudou em 2022, quando o peso deixou de seguir o tamanho da empresa e passou a seguir a nota de sustentabilidade. Uma diferença de retorno entre eles pode vir, portanto, das empresas ou da forma como cada índice distribui o peso entre elas. Por isso, além de comparar os índices, este trabalho compara o índice ISE B3 com a carteira ISE B3 em pesos iguais, que reúne as mesmas empresas com o mesmo peso para todas, como descreve a seção 3.

2.5 ESTUDOS NO BRASIL

A maior parte dos estudos brasileiros sobre o ISE compara o índice com índices convencionais. Rezende, Nunes e Portela (2008) e Machado, Machado e Corrar (2009) não

encontraram diferença significativa entre o retorno do ISE e o de índices como o Ibovespa e o IBrX nos primeiros anos do índice. Silva e Monteiro (2024) compararam os índices sustentáveis da B3 com o Ibovespa em janelas de seis a sessenta meses encerradas em 2024, por retorno, volatilidade, índice de Sharpe e maior queda, e concluíram que os sustentáveis ficaram abaixo no retorno ajustado ao risco.

Os fatores também foram estudados no Brasil. Nunes, Pinho e Nogueira Junior (2015) encontraram a maior parte dos fatores do modelo de Fama e French significativa entre 2004 e 2014. Palazzo et al. (2018) mostraram que carteiras de ações baratas em relação aos indicadores contábeis tiveram retorno ajustado ao risco maior que o do Ibovespa entre 2005 e 2015, e Gimenes (2024) verificou que, nas ações da B3 entre 2000 e 2022, as estratégias de baixa volatilidade superaram as de *momentum* em retorno acumulado, em índice de Sharpe e em oscilação.

O estudo mais próximo deste é o de Silva e Roquete (2026), que combinaram critérios ESG com estratégias de seleção por indicadores das empresas, aplicadas às ações do IBrX-100 entre 2015 e 2024. Os autores concluíram que o critério ESG funciona melhor como complemento da seleção, ajudando sobretudo a reduzir o risco das carteiras. A diferença está no ponto de partida. Naquele estudo, o critério ESG é aplicado sobre as ações do IBrX-100; aqui, as ações são escolhidas dentro do próprio grupo de empresas sustentáveis do ISE B3. Esse é o espaço que este trabalho ocupa: verificar se, depois de aceitar investir só em empresas sustentáveis, o investidor pode escolher melhor dentro desse grupo usando fatores, e como o resultado se compara com as duas alternativas que ele já tem: acompanhar o IBrX-100 ou o próprio índice ISE B3.

3 METODOLOGIA

Esta seção descreve o tipo de pesquisa (3.1), o período e os dados (3.2), como os fatores são medidos (3.3), como as carteiras são montadas (3.4), como a simulação funciona (3.5) e como o desempenho é medido e comparado (3.6).

3.1 TIPO DE PESQUISA

A pesquisa é quantitativa, descritiva e comparativa. O método é a simulação histórica, também chamada de *backtest*: as carteiras são montadas ano a ano, como um investidor teria feito na época, usando só as informações disponíveis em cada data, e o seu desempenho é acompanhado dia a dia. As regras de escolha das ações são fixadas antes, e nenhuma carteira é alterada durante o ano.

Todas as etapas foram feitas em um programa próprio, escrito na linguagem Python. Os dados vêm de APIs, que são interfaces pelas quais um programa baixa as informações diretamente da fonte. As APIs da B3, do Banco Central e do Yahoo Finance são públicas; a do Laboratório de Finanças exige um *token*, uma chave de acesso individual. O programa guarda os dados usados e os resultados, de modo que os cálculos podem ser repetidos por quem tiver acesso às mesmas fontes.

3.2 PERÍODO E DADOS

O período analisado vai de 04/01/2016 a 30/12/2025, o que corresponde a 2.483 pregões. Cada ano tem a sua carteira, montada com as informações do ano anterior, chamado aqui de ano de formação. A primeira carteira, de 2016, usa os dados de 2015.

As carteiras são montadas apenas com ações do ISE B3. Em cada ano, as ações que podem ser escolhidas são as da última carteira do índice anunciada pela B3 antes da montagem, sem as empresas que já tinham sido excluídas dela. O desempenho das carteiras é comparado com o de dois índices: o IBrX-100, que reúne as cem ações mais negociadas da B3 e é a principal referência do estudo, e o próprio ISE B3. Dos índices, o estudo usa os valores diários publicados pela B3; não é preciso saber quais ações os compõem, porque o que se compara é o resultado de quem investiu em cada um.

Os valores diários do ISE B3 e do IBrX-100 são os das estatísticas históricas da B3 (2026a), e a taxa Selic é a série 1178 do Banco Central do Brasil (2026). Os dois índices são

de retorno total, isto é, já incluem os dividendos pagos pelas empresas (B3, 2020, 2021b). A composição anual do ISE B3 vem do portal histórico do índice e dos boletins diários da B3. Os preços das ações e os indicadores P/VP e ROIC vêm do Laboratório de Finanças (2026), plataforma de dados do mercado brasileiro que fornece essas informações por API, com o Yahoo Finance como fonte alternativa de preços.

Os preços das ações são ajustados por proventos, isto é, corrigidos pelos dividendos pagos e por eventos como os desdobramentos de ações. Sem esse ajuste, o preço de uma ação cai no dia em que ela paga dividendos ou é desdobrada, e o cálculo mostraria uma perda que o acionista não teve. Com o ajuste, o retorno de cada ação inclui os dividendos recebidos, da mesma forma que os índices usados na comparação. Os indicadores de cada ano são sempre os disponíveis até a data de montagem da carteira, para que nenhuma informação do futuro entre na escolha das ações.

Para participar da escolha em um ano, a ação precisa ter dados suficientes para o cálculo dos quatro fatores. São três condições: ter sido negociada em pelo menos 150 dos cerca de 250 pregões do ano de formação, para que o retorno e a volatilidade sejam medidos com dados suficientes; ter preço no último pregão desse ano, para que a escolha não use um preço antigo; e ter os indicadores P/VP e ROIC na base de dados. Ao longo dos dez anos, essas condições deixaram de fora 9 casos, de 4 ações diferentes.

3.3 COMO OS FATORES SÃO MEDIDOS

Os quatro fatores são calculados para cada ação no último pregão do ano de formação. O Quadro 2 resume o que cada um mede, e as equações a seguir mostram o cálculo.

Quadro 2 – Os quatro fatores: o que medem e como são calculados

Fator	**O que mede**	**Como é calculado**	**Melhor quando**
Momentum	A força da alta recente da ação	Retorno da ação no ano anterior (Equação 2)	Maior
Baixa volatilidade	A estabilidade do preço	Desvio-padrão dos retornos diários do ano anterior, em base anual (Equação 3)	Menor
Valor	Se a ação está barata em relação ao patrimônio da empresa	Preço sobre valor patrimonial, o P/VP (Equação 4)	Menor, desde que positivo
Qualidade	Quanto a empresa lucra com o capital aplicado no negócio	Retorno sobre o capital investido, o ROIC (Equação 5)	Maior

Fonte: elaboração própria.

Dois fatores dependem dos preços. O retorno de um dia é a variação do preço de um pregão para o seguinte (Equação 1), em que $P_{i,t}$ é o preço da ação i no dia t.

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1 \quad (1)$$

O *momentum* é o retorno da ação em todo o ano de formação, do primeiro ao último pregão com preço (Equação 2), em que $P_{i,1}$ e $P_{i,T}$ são o primeiro e o último preço do ano. Uma ação que começou o ano a R$ 10,00 e terminou a R$ 13,00 tem *momentum* de 30%.

$$MOM_i = \frac{P_{i,T}}{P_{i,1}} - 1 \quad (2)$$

A volatilidade mede o quanto o preço sobe e desce de um dia para outro. Ela é o desvio-padrão s dos retornos diários do ano de formação, multiplicado pela raiz de 252, número aproximado de pregões em um ano, para ficar em base anual (Equação 3). Uma ação de preço estável tem volatilidade baixa; uma ação que dá saltos frequentes, para cima ou para baixo, tem volatilidade alta.

$$\sigma_i = s(r_{i,t}) \times \sqrt{252} \quad (3)$$

Os outros dois fatores vêm do balanço das empresas. O valor é medido pelo P/VP, que divide o preço da ação pelo valor patrimonial por ação, isto é, o patrimônio líquido da empresa (PL_i) dividido pelo número de ações (Q_i), conforme a Equação 4. Um P/VP de 0,8 indica que o investidor paga R$ 0,80 por R$ 1,00 de patrimônio. Só entram as ações com P/VP positivo, porque um P/VP negativo indica patrimônio negativo, e não uma ação barata.

$$P/VP_i = \frac{P_i}{\frac{PL_i}{Q_i}} \quad (4)$$

A qualidade é medida pelo ROIC, o retorno sobre o capital investido. Ele mostra quanto a empresa gera de lucro com cada real aplicado no negócio, venha esse dinheiro dos sócios ou de empréstimos. Na sua forma usual (DAMODARAN, 2007), o ROIC divide o lucro operacional depois dos impostos pelo capital investido, que é a soma da dívida (D_i) com o patrimônio líquido (PL_i), conforme a Equação 5, em que LO_i é o lucro operacional e τ é a alíquota de imposto. O estudo usa o P/VP e o ROIC calculados pela base do Laboratório de Finanças.

$$ROIC_i = \frac{LO_i \times (1 - \tau)}{D_i + PL_i} \quad (5)$$

3.4 AS CARTEIRAS

Em cada ano são montadas seis carteiras que escolhem ações do ISE B3 pelos fatores e uma carteira de comparação, a carteira ISE B3 em pesos iguais, que compra todas as ações do índice. O Quadro 3 mostra como cada uma escolhe as ações e quantas ações tem.

Quadro 3 – As carteiras do estudo: como escolhem as ações e quantas ações têm

Carteira	**Como escolhe as ações**	**Número de ações**	**Para que serve**
Momentum	As dez que mais subiram no ano anterior	10	Mostrar o resultado de cada fator isolado
Baixa volatilidade	As dez cujo preço menos oscilou no ano anterior	10	Mostrar o resultado de cada fator isolado
Valor	As dez de menor P/VP positivo	10	Mostrar o resultado de cada fator isolado
Qualidade	As dez de maior ROIC	10	Mostrar o resultado de cada fator isolado
União	Junta as quatro listas acima; a ação que aparece em mais de uma lista entra uma vez só	Até 40 (de 23 a 38 no período)	Primeira forma de combinar os fatores: juntar as listas
Multifator	As dez de maior nota média nos quatro fatores	10	Segunda forma de combinar os fatores: uma nota única
ISE B3 em pesos iguais	Todas as ações elegíveis do ISE B3, com o mesmo peso	De 27 a 76	Separar o efeito das empresas do efeito da regra de peso do índice

Fonte: elaboração própria.

As quatro carteiras de fator único ficam com as dez ações mais bem colocadas em cada fator: as dez que mais subiram, as dez de menor volatilidade, as dez de menor P/VP positivo e as dez de maior ROIC. Elas mostram de onde vem o resultado das carteiras que combinam os fatores.

A carteira União junta as quatro listas de dez ações em uma só carteira. Uma ação pode estar em mais de uma lista, por exemplo, por ter subido muito no ano e ter também um ROIC alto; nesse caso, ela entra uma vez só. Por isso, o número de ações da União muda de um ano para outro, com o máximo de quarenta. No período, ela teve entre 23 e 38 ações.

A carteira Multifator escolhe as ações por uma nota única, calculada em dois passos. No primeiro, as ações são ordenadas em cada fator, da pior para a melhor, e cada uma recebe uma nota de 0 a 100 de acordo com a sua posição (Equação 6), em que N_k é o número de ações com aquele fator no ano. Em um grupo de 50 ações, a de maior *momentum* fica na posição 50 e recebe nota 100; a que está na posição 40 recebe nota 80; e a de menor *momentum* fica na posição 1 e recebe nota 2. No *momentum* e na qualidade, a melhor posição é a do maior valor; na volatilidade e no P/VP, a do menor valor, porque esses fatores favorecem as ações mais estáveis e mais baratas. Ações empatadas recebem a posição média.

$$n_{i,k} = \frac{posição_{i,k}}{N_k} \times 100 \quad (6)$$

No segundo passo, a nota final de cada ação é a média das suas quatro notas (Equação 7), e a carteira fica com as dez ações de maior nota final. Só participam as ações que têm os quatro fatores. Usar a posição, e não o valor de cada indicador, coloca os quatro fatores na mesma escala: sem isso, não faria sentido somar um retorno de 30% com um P/VP de 0,8 e um ROIC de 12%.

$$Nota_i = \frac{n_{i,mom} + n_{i,vol} + n_{i,valor} + n_{i,qual}}{4} \quad (7)$$

A União foi a regra original deste estudo. Ela reúne as melhores ações de cada fator, mas pode incluir uma ação muito bem colocada em um fator e mal colocada nos outros. A Multifator foi incluída para testar a forma de combinação que a literatura considera melhor (seção 2.2): em vez de juntar as melhores de cada fator, ela procura as ações que se saem bem em todos ao mesmo tempo. O Quadro 4 mostra, com duas ações hipotéticas, como as duas regras podem escolher ações diferentes. A ação A é a melhor em *momentum*, mas fraca nos outros fatores: entra na União, porque está entre as dez que mais subiram, e fica fora da Multifator, porque a sua nota média é baixa. A ação B não está entre as dez melhores de nenhum fator, mas é boa em todos: fica fora da União e entra na Multifator. Comparar as duas carteiras mostra se a forma de combinar os fatores muda o resultado.

Quadro 4 – Exemplo com duas ações hipotéticas: por que a União e a Multifator podem escolher ações diferentes

Ação	**Nota em *momentum***	**Nota em baixa volatilidade**	**Nota em valor**	**Nota em qualidade**	**Nota média**	**Entra na União?**	**Entra na Multifator?**
A	100	20	30	25	43,75	Sim	Não
B	80	78	75	82	78,75	Não	Sim

Fonte: elaboração própria, com valores hipotéticos.

A carteira ISE B3 em pesos iguais não escolhe ações: ela compra todas as ações do ISE B3 que podem ser escolhidas no ano e divide o dinheiro igualmente entre elas. É como investir no próprio índice, mas sem que uma empresa pese mais que outra. O número de ações acompanha o tamanho do índice: foram cerca de 30 por ano até 2020 e mais de 60 a partir de 2023, com o mínimo de 27 e o máximo de 76. Comparar a carteira ISE B3 em pesos iguais com o índice ISE B3 mostra se o desempenho do índice vem das empresas que ele reúne ou da forma como ele distribui o peso entre elas.

3.5 COMO A SIMULAÇÃO FUNCIONA

As ações são escolhidas com os preços e os indicadores do último pregão do ano de formação. A carteira é comprada no fechamento do primeiro pregão do ano seguinte, com o mesmo valor em cada ação, e mantida até o último pregão do ano, sem trocas no meio do caminho. Ao longo do ano, os pesos mudam com os preços: a ação que sobe passa a pesar mais na carteira. No início do ano seguinte, a carteira é refeita com as novas ações escolhidas, de novo com pesos iguais. Comprar um pregão depois da escolha imita o que um investidor real faria, que só consegue comprar depois de ter a informação.

Cada compra e cada venda paga um custo de 0,20% sobre o valor negociado, descontado do patrimônio da própria carteira. Esse valor é bem maior que a tarifa cobrada pela B3 em uma operação comum de pessoa física, de 0,03% do valor negociado (B3, 2026b), e cobre também uma eventual corretagem e a diferença entre o preço de compra e o de venda das ações. É, portanto, uma escolha conservadora, que torna o resultado das carteiras menor, e não maior. Para mostrar que as conclusões não dependem desse número, os resultados também são calculados com custos de 0%, 0,10% e 0,50%.

Algumas empresas saíram da bolsa durante o período, na maioria das vezes porque foram compradas por outra empresa. Quando isso acontece, quem tinha ações da empresa comprada recebe, em troca, ações da empresa compradora e, às vezes, também uma parte em dinheiro. A proporção da troca é negociada entre as empresas, com base no valor de cada uma. Se essas ações fossem simplesmente retiradas da conta, o resultado ficaria distorcido, porque o estudo ignoraria o que aconteceu com o dinheiro de quem as tinha. Por isso, a simulação repete o que aconteceu com o acionista. Em seis casos, documentados pelas empresas e pela B3, a carteira faz a mesma troca: quando a SulAmérica foi comprada pela Rede D'Or, em 2022, a carteira trocou as ações da SulAmérica pelas da Rede D'Or e seguiu com elas. Nos outros casos, a simulação considera que a ação foi vendida pelo último preço negociado na bolsa, depois de três pregões seguidos sem negócios. O dinheiro que a carteira recebe, nas trocas ou nessas vendas, fica aplicado na taxa Selic até a remontagem do ano seguinte.

3.6 MEDIDAS DE DESEMPENHO E COMPARAÇÕES

O desempenho de cada carteira e de cada índice é resumido por cinco medidas. O retorno total é o ganho acumulado no período. O retorno anual converte esse ganho em uma taxa por ano (Equação 8), em que R_{total} é o retorno total e A é o número de anos do período.

$$R_{anual} = (1 + R_{total})^{\frac{1}{A}} - 1 \quad (8)$$

A volatilidade da carteira é calculada como a das ações (Equação 3), com os retornos diários da carteira. Ela usa os retornos de cada dia, e não só os dez retornos anuais, porque o patrimônio da carteira muda todos os dias, mesmo quando ela não é negociada, e o investidor sente essas oscilações. Com 2.483 pregões de dados, a medida fica muito mais precisa do que seria com apenas dez números. A multiplicação pela raiz de 252 converte a oscilação de um dia na oscilação equivalente de um ano.

O índice de Sharpe (SHARPE, 1966) mostra quanto a carteira rendeu acima da Selic para cada unidade de risco, conforme a Equação 9, em que $R_{p,t}$ é o retorno da carteira no dia t e $R_{f,t}$ é a Selic do mesmo dia. Em cima, está o retorno médio acima da Selic (a barra indica a média); embaixo, o quanto esse excesso de retorno oscila, medido pelo desvio-padrão s; a multiplicação pela raiz de 252 converte o resultado de diário para anual. A Selic do dia é obtida da taxa anual publicada pelo Banco Central, considerando 252 pregões no ano. Como a conta usa os retornos de cada dia, o resultado pode diferir um pouco de uma conta feita à mão com o retorno anual e a volatilidade anual.

$$Sharpe = \frac{\overline{(R_{p,t} - R_{f,t})}}{s(R_{p,t} - R_{f,t})} \times \sqrt{252} \quad (9)$$

A maior queda acumulada, também chamada de *drawdown* máximo, é a pior perda do patrimônio em relação ao seu maior valor anterior. Ela é o menor valor da Equação 10 ao longo do período, em que W_t é o patrimônio da carteira no dia t, e mostra o maior prejuízo que o investidor teria visto.

$$DD_t = \frac{W_t}{max_{s \le t} W_s} - 1 \quad (10)$$

Com essas medidas, o trabalho faz quatro comparações, todas de forma direta, pelo valor das medidas, como fazem Silva e Monteiro (2024) com os índices sustentáveis da B3. A primeira compara as carteiras com o IBrX-100 e com o ISE B3, no período inteiro e ano a ano. A segunda olha os períodos de queda forte do mercado, definidos como as quedas de 15% ou mais do IBrX-100 entre um pico e o fundo seguinte, e mede o retorno de cada carteira

na queda e na recuperação, que vai do fundo até o dia em que o índice volta ao pico anterior. A terceira mede a participação média de cada setor nas carteiras, para mostrar o quanto elas se concentram em poucos setores. A quarta comparação procura entender o papel da regra de peso no resultado do ISE B3. Para isso, compara o índice ISE B3 com a carteira ISE B3 em pesos iguais, que tem as mesmas empresas, mas dá o mesmo peso a todas. Se as duas renderem parecido, a regra de peso tem pouca influência, e o resultado do índice depende das empresas que ele reúne. Se renderem de forma diferente, parte do resultado do índice se deve à forma como ele distribui o peso entre as empresas.

4 RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados na ordem das comparações descritas na seção 3.6: as carteiras ao longo dos anos (4.1), o desempenho no período inteiro (4.2), o retorno de cada ano (4.3), o comportamento nas quedas fortes do mercado (4.4), a concentração em setores (4.5), o papel da regra de peso do ISE B3 (4.6) e o efeito do custo de negociação (4.7).

4.1 AS CARTEIRAS AO LONGO DOS ANOS

A Tabela 1 mostra quantas ações formaram cada carteira em cada ano. O grupo de ações do ISE B3 que podiam ser escolhidas ficou perto de 30 até 2020 e cresceu a partir de 2021, até chegar a 76 em 2025, acompanhando o aumento do número de empresas no próprio Índice de Sustentabilidade Empresarial. A Multifator e as carteiras de fator único tiveram sempre dez ações. A União variou de 23 a 38 ações, conforme o número de ações que apareceram em mais de uma das quatro listas. As ações de cada carteira, ano a ano, estão no Apêndice A.

Tabela 1 – Número de ações em cada ano: ações do ISE B3 que podiam ser escolhidas e ações das carteiras

Ano	Ações do ISE B3 que podiam ser escolhidas	União	Multifator	Cada carteira de fator único
2016	30	25	10	10
2017	32	26	10	10
2018	28	26	10	10
2019	27	25	10	10
2020	30	23	10	10
2021	40	27	10	10
2022	48	30	10	10
2023	70	38	10	10
2024	66	33	10	10
2025	76	33	10	10

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.
Nota: a carteira ISE B3 em pesos iguais tem, em cada ano, o número de ações da segunda coluna.

4.2 DESEMPENHO NO PERÍODO INTEIRO

A Tabela 2 resume o desempenho das carteiras e dos índices entre 2016 e 2025. A Multifator teve o maior retorno da tabela: 18,07% ao ano, o que significa que R$ 100 investidos no início de 2016 viraram cerca de R$ 525 no fim de 2025. No mesmo período, o IBrX-100 rendeu 14,49% ao ano, e R$ 100 viraram cerca de R$ 386. A Multifator rendeu,

portanto, 3,58 pontos percentuais por ano a mais que o índice das cem ações mais negociadas da B3, isto é, a diferença entre as duas taxas, de 18,07% e 14,49%. E fez isso com menos risco: a sua volatilidade foi de 21,57%, contra 22,97% do IBrX-100, e a sua maior queda acumulada foi de −39,71%, contra −46,73%. Com mais retorno e menos oscilação, o seu índice de Sharpe ficou em 0,47, contra 0,32.

Tabela 2 – Desempenho das carteiras e dos índices de 2016 a 2025

Carteira ou índice	Retorno total	Retorno anual	Volatilidade	Índice de Sharpe	Maior queda acumulada
Multifator	**425,48%**	**18,07%**	**21,57%**	**0,47**	**−39,71%**
Valor	418,44%	17,91%	30,55%	0,41	−47,50%
Baixa volatilidade	337,13%	15,92%	18,85%	0,41	−32,14%
União	**275,72%**	**14,17%**	**23,20%**	**0,31**	**−43,97%**
Momentum	188,86%	11,21%	25,27%	0,20	−46,88%
Qualidade	147,15%	9,48%	23,56%	0,13	−42,37%
Carteira ISE B3 em pesos iguais	296,41%	14,79%	24,46%	0,33	−45,81%
IBrX-100	**286,16%**	**14,49%**	**22,97%**	**0,32**	**−46,73%**
Índice ISE B3	102,84%	7,34%	22,78%	0,04	−43,86%
Selic (*risk-free*)	142,11%	9,26%	–	–	0,00%

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.
Nota: custo de 0,20% sobre cada compra e cada venda. Retorno total de 100% significa que o capital dobrou. O índice de Sharpe usa a Selic diária como taxa livre de risco (Equação 9). O índice de Sharpe e a volatilidade não se aplicam à Selic, que é a própria taxa livre de risco: ela não oscila como as ações e serve de base para o cálculo do Sharpe.

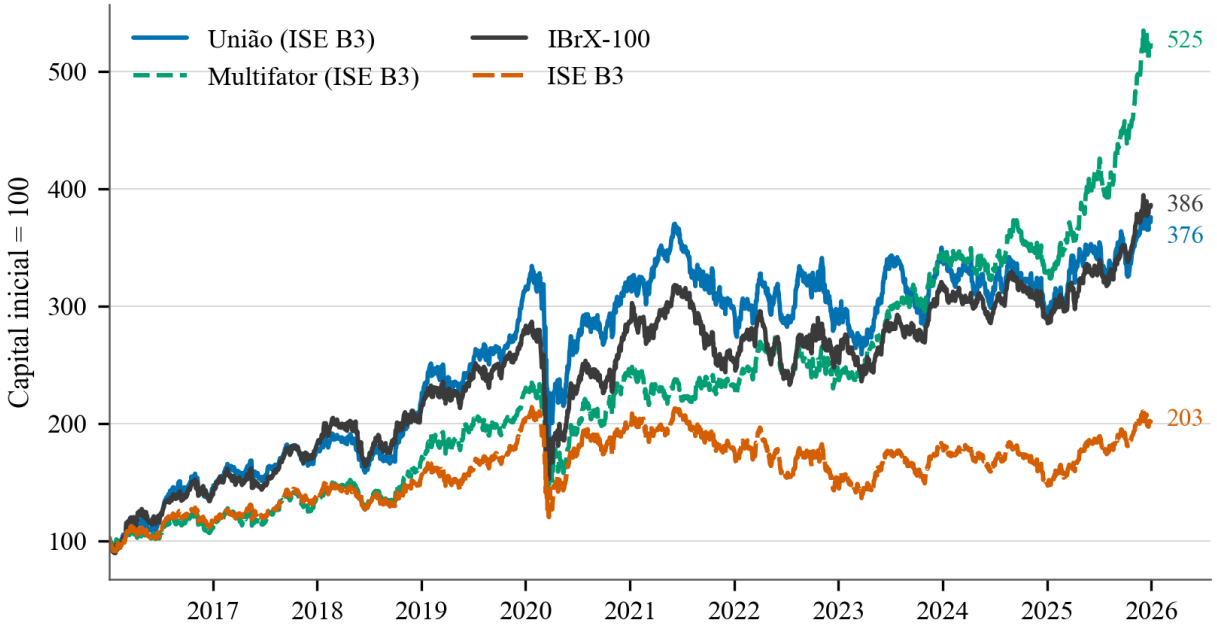
A União, regra original do estudo, rendeu 14,17% ao ano, com índice de Sharpe de 0,31. O resultado ficou praticamente igual ao do IBrX-100: o retorno foi 0,32 ponto percentual por ano menor, e o índice de Sharpe, de 0,31 contra 0,32. A maior queda acumulada da União (−43,97%) foi menor que a do IBrX-100 (−46,73%), e a sua volatilidade foi um pouco maior (23,20%, contra 22,97%). Formadas apenas com ações de empresas sustentáveis, as duas carteiras combinadas acompanharam ou superaram o índice das cem ações mais negociadas da B3 no período: a Multifator ficou à frente, e a União praticamente empatou.

O índice ISE B3 teve o pior resultado da tabela: 7,34% ao ano, com índice de Sharpe de 0,04. Esse Sharpe próximo de zero mostra que o índice de sustentabilidade quase não rendeu acima da Selic. Em retorno anual composto, ele ficou abaixo da própria Selic do período, que foi de 9,26% ao ano (última linha da Tabela 2); o Sharpe é levemente positivo porque usa a média dos retornos de cada dia, como explicado na seção 3.6. A Multifator rendeu 10,73 pontos percentuais por ano a mais que o Índice de Sustentabilidade Empresarial, e a União, 6,83 pontos a mais.

Entre as carteiras de fator único, a de valor teve o maior retorno (17,91%), mas também a maior volatilidade da tabela (30,55%). A de baixa volatilidade rendeu 15,92% ao ano com a menor volatilidade (18,85%) e a menor queda acumulada (−32,14%) entre as carteiras e os índices. As de *momentum* e de qualidade ficaram abaixo do IBrX-100, com 11,21% e 9,48% ao ano. A carteira ISE B3 em pesos iguais rendeu 14,79% ao ano, com índice de Sharpe de 0,33, resultado discutido na seção 4.6.

O Gráfico 1 mostra a evolução de R$ 100 investidos nas duas carteiras combinadas e nos dois índices. A União ficou acima do IBrX-100 de 2019 a 2024 e terminou o período um pouco abaixo dele. A Multifator ficou atrás do índice das cem ações mais negociadas da B3 na maior parte do tempo até 2022, passou à frente de vez em março de 2023 e se distanciou em 2025. O índice de sustentabilidade ficou atrás do IBrX-100 desde fevereiro de 2016 e terminou com pouco mais da metade do valor acumulado por ele.

Gráfico 1 – Evolução de R$ 100 investidos no início de 2016 nas carteiras União e Multifator e nos índices



Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.

4.3 RETORNO DE CADA ANO

A Tabela 3 mostra o retorno de cada ano. A Multifator rendeu mais que o IBrX-100 em 8 dos dez anos; ficou abaixo apenas em 2016 e 2017. Essa afirmação pode parecer estranha ao se analisar o Gráfico 1, em que a Multifator fica atrás do IBrX-100 até 2022, mas ela está correta: a tabela compara cada ano separadamente, e o gráfico mostra o valor acumulado. Como a carteira começou muito atrás, com 12,7% em 2016 contra 40,7% do índice das cem ações mais negociadas da B3, os ganhos dos anos seguintes levaram tempo

para compensar essa diferença, e a Multifator só passou à frente no acumulado em 2023. A maior parte da vantagem acumulada veio de 2023 e de 2025, quando a carteira rendeu 40,3% e 59,6%, contra 21,3% e 33,5% do IBrX-100. A União ficou acima dele em 5 anos e abaixo em outros 5. O índice de sustentabilidade ficou abaixo do IBrX-100 em 9 dos dez anos e só o superou em 2025.

Tabela 3 – Retorno de cada ano, das carteiras e dos índices

Ano	Multifator	União	Baixa volatilidade	Carteira ISE B3 em pesos iguais	IBrX-100	Índice ISE B3
2016	12,7%	44,2%	26,8%	44,1%	40,7%	17,2%
2017	20,5%	21,5%	20,1%	25,1%	27,5%	17,4%
2018	22,3%	23,1%	8,5%	21,7%	15,4%	9,9%
2019	37,0%	44,9%	43,7%	45,4%	33,4%	33,2%
2020	7,8%	3,7%	12,2%	−0,6%	3,5%	0,3%
2021	−4,9%	−8,0%	−8,9%	−4,7%	−11,2%	−11,6%
2022	6,3%	−0,6%	7,8%	−9,9%	4,0%	−14,0%
2023	40,3%	18,0%	34,8%	18,3%	21,3%	19,2%
2024	−5,3%	−15,8%	−11,5%	−11,2%	−9,7%	−18,1%
2025	59,6%	27,6%	40,0%	38,6%	33,5%	35,4%
Anos acima do IBrX-100	**8**	**5**	**6**	**5**	**–**	**1**

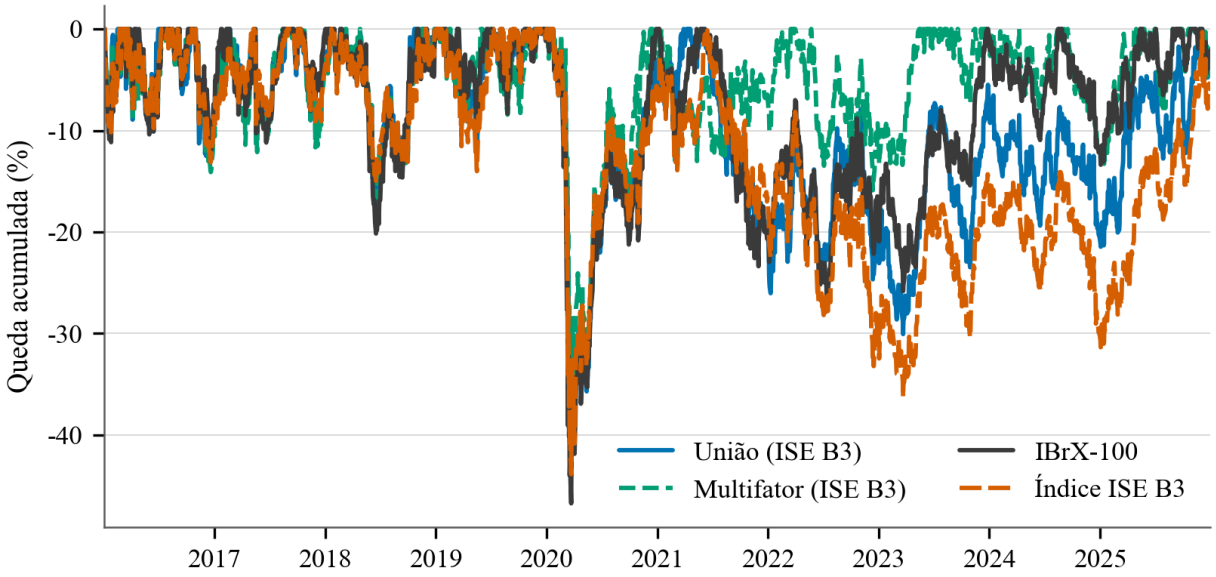
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.

Dois anos difíceis para o mercado ajudam a ler a tabela. Em 2020, ano da crise sanitária, a Multifator rendeu 7,8% e a União, 3,7%, à frente do IBrX-100 (3,5%) e do índice ISE B3 (0,3%). Em 2022, ano de forte alta dos juros, a Multifator rendeu 6,3%, enquanto o índice de sustentabilidade teve retorno de −14,0%. Já em 2024, todas as carteiras e os dois índices da tabela tiveram retorno negativo.

4.4 COMPORTAMENTO NAS QUEDAS FORTES DO MERCADO

O Gráfico 2 mostra as quedas de cada carteira ao longo do período. Em cada dia, a linha indica quanto a carteira estava abaixo do maior valor que já tinha atingido: no zero, ela estava no seu maior valor; em −20%, tinha perdido 20% desde esse pico. No gráfico aparecem as três grandes quedas do IBrX-100 no período, aquelas em que o índice perdeu 15% ou mais: a de 2018, a do início de 2020 e a que começou em junho de 2021.

Gráfico 2 – Queda acumulada em relação ao maior valor anterior, das carteiras União e Multifator e dos índices



Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.

Para comparar as carteiras nessas três crises, o trabalho faz uma pergunta simples: quanto do patrimônio cada carteira perdeu entre o dia em que o IBrX-100 estava no seu ponto mais alto, antes de cair, e o dia em que ele chegou ao ponto mais baixo? Todas as carteiras são medidas nas mesmas datas, as do IBrX-100, para que a comparação seja justa. A recuperação segue a mesma lógica: vai do dia do fundo até o dia em que o IBrX-100 voltou ao nível de antes da queda. A Tabela 4 mostra o resultado em porcentagem: um valor negativo indica que a carteira perdeu dinheiro naquelas datas, e um valor positivo, que ganhou. Como as datas são as do IBrX-100, a perda de uma carteira na Tabela 4 pode ser diferente da sua maior queda acumulada, mostrada na Tabela 2.

Tabela 4 – Ganho ou perda das carteiras nas três grandes quedas do IBrX-100 e nas recuperações seguintes

Carteira ou índice	Queda 2018	Recuperação 2018	Queda 2020	Recuperação 2020	Queda 2021 a 2022	Recuperação 2022 a 2023
Multifator	−15,22%	21,69%	−39,71%	73,65%	0,94%	42,79%
União	−17,08%	25,26%	−43,97%	72,98%	−22,40%	19,99%
Baixa volatilidade	−16,40%	14,51%	−31,72%	58,11%	−5,08%	38,13%
Carteira ISE B3 em pesos iguais	−15,86%	23,76%	−45,81%	72,12%	−26,11%	17,72%
IBrX-100	−20,15%	26,54%	−46,73%	87,81%	−26,77%	36,98%
Índice ISE B3	−13,77%	15,10%	−43,86%	68,14%	−27,06%	17,22%

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.
Nota: a queda vai do pico do IBrX-100 até o fundo seguinte; a recuperação vai do fundo até o dia em que o IBrX-100 volta ao pico anterior. Datas: 2018: queda de 26/02/2018 a 18/06/2018 e recuperação até 01/11/2018; 2020: queda de 23/01/2020 a 23/03/2020 e recuperação até 29/12/2020; 2021 a 2022: queda de 07/06/2021 a 14/07/2022 e recuperação até 26/12/2023.

Para facilitar a leitura da tabela, a crise de 2020 pode ser vista com o mesmo investimento de R$ 100 feito no início de 2016. No dia do pico do IBrX-100, 23 de janeiro de

2020, esse investimento valia R$ 286,66 no IBrX-100 e R$ 234,75 na Multifator; no dia do fundo, 23 de março, valia R$ 152,70 e R$ 141,53. Em dois meses, quem estava no índice das cem ações mais negociadas da B3 perdeu 46,73% do que tinha, e quem estava na Multifator, 39,71%: são os valores da coluna "Queda 2020".

A Tabela 4 mostra que a Multifator e a União perderam menos que o IBrX-100 nas três quedas e que, na de 2020, a mais forte do período, a menor perda foi a da carteira de baixa volatilidade. A diferença a favor da Multifator foi ainda maior no ciclo de 2021 e 2022: enquanto o índice das cem ações mais negociadas da B3 caiu 26,77%, a Multifator terminou o mesmo intervalo com alta de 0,94%.

Nas recuperações, o quadro muda. Em 2018 e em 2020, o IBrX-100 subiu mais que a Multifator na volta (87,81% contra 73,65% em 2020). Na recuperação de 2022 e 2023, a Multifator subiu mais que o índice das cem ações mais negociadas da B3 (42,79% contra 36,98%). O índice ISE B3 caiu menos que o IBrX-100 em 2018 e em 2020, mas se recuperou menos nas três ocasiões; na última, subiu 17,22%, contra 36,98% do IBrX-100.

4.5 CONCENTRAÇÃO EM SETORES

As carteiras escolhidas pelos fatores se concentraram em poucos setores, como mostra a Tabela 5. O setor de energia respondeu, em média, por 45,0% da Multifator e por 26,4% da União, contra 21,3% na carteira ISE B3 em pesos iguais. Os três maiores setores da Multifator (energia, bancos e telecomunicações) somaram 70,0% da carteira. Parte do resultado da Multifator está, portanto, ligada a esses setores, ponto retomado na seção 5.

Tabela 5 – Participação média dos três maiores setores da Multifator nas carteiras

Setor	**Multifator**	**União**	**Carteira ISE B3 em pesos iguais**
Energia	45,0%	26,4%	21,3%
Banco	15,0%	10,8%	11,7%
Telecom	10,0%	6,1%	5,2%
Total dos três setores	**70,0%**	**43,3%**	**38,2%**
Demais setores	30,0%	56,7%	61,8%

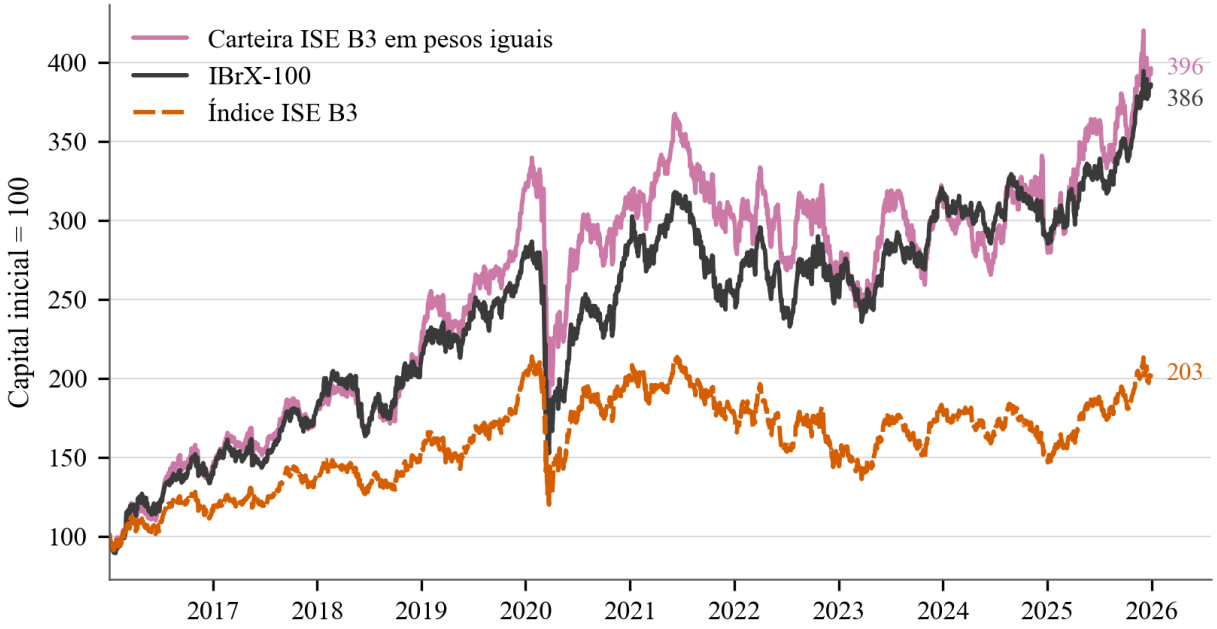
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.
Nota: média dos pesos de cada setor nas dez carteiras anuais, no momento da compra.

4.6 O PAPEL DA REGRA DE PESO DO ISE B3

O Gráfico 3 compara o índice ISE B3 com a carteira ISE B3 em pesos iguais, que tem as mesmas empresas, e com o IBrX-100. As duas séries com as empresas do ISE B3 renderam

de forma muito diferente. O Índice de Sustentabilidade Empresarial rendeu 7,34% ao ano; a carteira ISE B3 em pesos iguais rendeu 14,79%, 7,45 pontos percentuais por ano a mais. Pela leitura definida na seção 3.6, parte importante do resultado do índice de sustentabilidade se deve, portanto, à forma como ele distribui o peso entre as empresas, e não às empresas em si.

Gráfico 3 – Evolução de R$ 100 investidos no início de 2016 no índice ISE B3, na carteira ISE B3 em pesos iguais e no IBrX-100



Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.

A carteira ISE B3 em pesos iguais rendeu praticamente o mesmo que o IBrX-100: 14,79% contra 14,49% ao ano, com índice de Sharpe de 0,33 contra 0,32. Isto é, as empresas sustentáveis do ISE B3, quando recebem o mesmo peso, acompanharam o índice das cem ações mais negociadas da B3. Ano a ano (Tabela 3), a carteira ISE B3 em pesos iguais rendeu mais que o índice ISE B3 em 8 dos dez anos. A diferença média foi de 10,8 pontos percentuais por ano de 2016 a 2021, quando o índice de sustentabilidade dava mais peso às empresas de maior valor de mercado, e de 3,3 pontos de 2022 a 2025, quando o peso passou a seguir a nota de sustentabilidade.

4.7 EFEITO DO CUSTO DE NEGOCIAÇÃO

A Tabela 6 refaz o retorno anual das carteiras com custos de negociação de zero a 0,50% sobre cada compra e cada venda. O custo muda pouco os resultados. Entre não ter custo e pagar 0,50% em cada operação, o retorno anual da Multifator vai de 18,27% para 17,77%, e o da União, de 14,33% para 13,93%. Mesmo com o custo mais alto, a Multifator continua acima do IBrX-100, e a ordem das carteiras não muda.

Tabela 6 – Retorno anual das carteiras com diferentes custos de negociação

Carteira	**Sem custo**	**Custo de 0,10%**	**Custo de 0,20%**	**Custo de 0,50%**
Multifator	18,27%	18,17%	18,07%	17,77%
Valor	18,12%	18,01%	17,91%	17,60%
Baixa volatilidade	16,10%	16,01%	15,92%	15,64%
União	14,33%	14,25%	14,17%	13,93%
Momentum	11,54%	11,37%	11,21%	10,70%
Qualidade	9,69%	9,59%	9,48%	9,17%
Carteira ISE B3 em pesos iguais	14,90%	14,84%	14,79%	14,61%

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.
Nota: custo cobrado sobre cada compra e cada venda. As demais tabelas usam o custo de 0,20%.

5 DISCUSSÃO

Esta seção interpreta os resultados à luz da base teórica da seção 2. Ela discute se investir só em empresas sustentáveis teve custo (5.1), por que o índice ISE B3 rendeu pouco (5.2), o que as quedas fortes mostram (5.3), como os fatores se combinaram (5.4) e de onde vem a concentração em energia (5.5).

5.1 O CUSTO DE INVESTIR SÓ EM EMPRESAS SUSTENTÁVEIS

Pela teoria de carteiras, limitar as escolhas às empresas sustentáveis tem um custo (seção 2.1). Essa previsão, porém, compara a melhor carteira possível em cada grupo de ações, e não uma carteira qualquer. O IBrX-100 não é a melhor carteira possível entre todas as ações da bolsa: ele segue uma regra simples, que dá mais peso às empresas de maior valor de mercado (B3, 2020). Por isso, uma carteira de empresas sustentáveis que rende mais que o IBrX-100 não contradiz Markowitz (1952). Os resultados mostram outra coisa: no período estudado, esse custo não apareceu na comparação com o índice das cem ações mais negociadas da B3.

Três resultados apontam nessa direção. A carteira ISE B3 em pesos iguais, que compra todas as empresas sustentáveis disponíveis no ano, rendeu 14,79% ao ano, contra 14,49% do IBrX-100, com índice de Sharpe de 0,33 contra 0,32. A União, que escolhe dentro desse grupo pelos quatro fatores, rendeu 0,32 ponto percentual por ano a menos que o IBrX-100. A Multifator rendeu 3,58 pontos a mais, com volatilidade e queda máxima menores. Nos três casos, a diferença em relação ao IBrX-100 foi pequena ou a favor das empresas sustentáveis. A primeira comparação junta duas diferenças, as empresas e a regra de peso, já que o IBrX-100 pesa as ações pelo valor de mercado. Ainda assim, ela responde à pergunta prática do investidor: comprando todas as empresas sustentáveis com o mesmo peso, ele teria tido praticamente o mesmo resultado do índice das cem ações mais negociadas da B3.

Esse quadro está em linha com o levantamento de Friede, Busch e Bassen (2015), em que a maior parte dos estudos com carteiras de ações tem resultado neutro ou misto, e com a leitura de Pedersen, Fitzgibbons e Pomorski (2021), para quem a restrição tem um custo em teoria, mas o seu tamanho depende dos dados. Os resultados são também compatíveis com a teoria dos *stakeholders* (FREEMAN, 1984), que prevê para as empresas sustentáveis um desempenho igual ou melhor que o das demais. Eles não chegam, porém, a confirmá-la: o

trabalho mede o retorno das ações, e não o mecanismo proposto pela teoria, o de menor risco de multas, acidentes e conflitos.

As comparações do trabalho permitem dividir a vantagem da Multifator em dois passos, mostrados na Tabela 7. Basta seguir o caminho de um investidor que parte do IBrX-100. No primeiro passo, ele troca o IBrX-100 por todas as empresas do ISE B3, com o mesmo peso para cada uma: é a carteira ISE B3 em pesos iguais. Esse passo mostra o que acontece quando o investidor fica só com as empresas sustentáveis. No segundo passo, em vez de comprar todas as empresas do grupo, ele escolhe só as dez de maior nota nos fatores: é a Multifator. Como as duas carteiras partem do mesmo grupo de empresas, com a mesma regra de peso e o mesmo custo, esse passo mostra o efeito dos fatores.

Tabela 7 – Divisão da vantagem da Multifator sobre o IBrX-100 em dois passos

Passo	Carteira	Retorno anual	Ganho no passo
Ponto de partida	IBrX-100	14,49%	–
1. Ficar só com empresas sustentáveis	Carteira ISE B3 em pesos iguais	14,79%	0,30 ponto
2. Escolher pelos fatores	Multifator	18,07%	3,28 pontos
Vantagem total da Multifator			**3,58 pontos**

Fonte: elaboração própria com base na Tabela 2.
Nota: ganho em pontos percentuais por ano, igual à diferença entre o retorno anual da carteira e o da linha anterior.

Somados, os dois passos formam os 3,58 pontos de vantagem da Multifator sobre o IBrX-100: 0,30 ponto veio do primeiro passo e 3,28 pontos, do segundo. Ficar só com empresas sustentáveis não custou nada ao investidor no período, e quase todo o ganho veio de escolher bem dentro desse grupo. Na União, o segundo passo foi negativo: juntar as listas dos quatro fatores rendeu 14,17% ao ano, 0,62 ponto a menos que comprar todas as empresas do grupo, o que reforça a diferença entre as duas formas de combinar os fatores (seção 5.4).

5.2 POR QUE O ÍNDICE ISE B3 RENDEU POUCO

O índice ISE B3 rendeu 7,15 pontos percentuais por ano a menos que o IBrX-100: 7,34% contra 14,49%. A quarta comparação da seção 3.6 serve para entender essa diferença. Se o índice ISE B3 e a carteira ISE B3 em pesos iguais rendessem parecido, o desempenho dependeria das empresas; se rendessem de forma diferente, parte dele se deveria à regra de peso. O resultado ficou no segundo caso. Com as mesmas empresas e o mesmo peso para todas, a carteira ISE B3 em pesos iguais rendeu 0,30 ponto por ano a mais que o IBrX-100. A distância de 7,15 pontos entre os dois índices praticamente desaparece, portanto, quando muda apenas a forma de distribuir o peso entre as empresas. Essa é a resposta ao objetivo (iv):

no período estudado, o desempenho do índice ISE B3 abaixo do IBrX-100 se deve sobretudo à sua regra de peso, e não às empresas que ele reúne.

Esse resultado pede cuidado na leitura dos estudos que comparam índices prontos. Rezende, Nunes e Portela (2008) e Machado, Machado e Corrar (2009) não encontraram diferença significativa entre o retorno do ISE e o de índices convencionais, e Silva e Monteiro (2024) verificaram que os índices sustentáveis da B3 ficaram abaixo do Ibovespa no retorno ajustado ao risco. O resultado do índice ISE B3 neste trabalho está em linha com o de Silva e Monteiro (2024). A comparação com a carteira ISE B3 em pesos iguais, porém, mostra que o retorno de um índice mede duas coisas ao mesmo tempo: as empresas que ele reúne e a regra que define o peso de cada uma. Um índice sustentável abaixo de um índice convencional não basta, portanto, para concluir que as empresas sustentáveis rendem menos. Neste período, as mesmas empresas, com outro peso, acompanharam o IBrX-100.

A mudança da regra em 2022 é compatível com essa leitura, mas pede cautela. De 2016 a 2021, quando o peso seguia o valor de mercado das ações em circulação, a carteira ISE B3 em pesos iguais rendeu, em média, 10,8 pontos por ano a mais que o índice ISE B3. De 2022 a 2025, com o peso definido pela nota de sustentabilidade, a diferença média caiu para 3,3 pontos. Parte da média do primeiro período vem de 2016, ano em que a diferença chegou a 26,9 pontos; mesmo sem esse ano, porém, a média de 2017 a 2021 fica em 7,5 pontos, acima da do período seguinte. Duas ressalvas limitam essa leitura. O período com a regra nova tem só quatro anos, e o estudo usa os valores publicados do índice de sustentabilidade, sem o peso de cada empresa, o que não permite apontar quais empresas puxaram o resultado para baixo.

5.3 O QUE AS QUEDAS FORTES MOSTRAM

A seleção por fatores dentro do grupo sustentável deu às carteiras combinadas mais proteção nas crises. A maior queda acumulada, que mostra a pior perda que o investidor teria enfrentado no período, foi de −39,71% na Multifator e de −43,97% na União, contra −46,73% do IBrX-100 (Tabela 2). As duas perderam menos que o índice das cem ações mais negociadas da B3 nas três grandes quedas do período, e a Multifator, na de 2021 e 2022, chegou a terminar com alta de 0,94%, enquanto o IBrX-100 caía 26,77% (Tabela 4). Nos dois anos em que o IBrX-100 fechou no negativo, 2021 e 2024, a Multifator perdeu cerca de metade do que ele perdeu: −4,9% contra −11,2% e −5,3% contra −9,7% (Tabela 3). A carteira de baixa volatilidade teve a menor queda acumulada entre as carteiras e os índices (−32,14%),

o que já se esperava pela forma como ela é montada: escolhe justamente as ações que menos oscilaram no ano anterior. O resultado da Multifator chama mais a atenção, porque a volatilidade é só um dos quatro fatores da sua nota e, mesmo assim, ela perdeu menos que o IBrX-100 nas três crises.

A mesma divisão em dois passos da seção 5.1 mostra de onde veio essa proteção (Tabela 8). No primeiro passo, trocar o IBrX-100 por todas as empresas do ISE B3 em pesos iguais reduziu a maior queda acumulada em apenas 0,92 ponto percentual. No segundo, escolher pelos fatores dentro do mesmo grupo, como faz a Multifator, reduziu a queda em mais 6,10 pontos. Quase toda a proteção veio, portanto, da escolha por fatores, e não apenas de as empresas serem sustentáveis.

Tabela 8 – Maior queda acumulada em dois passos, do IBrX-100 à Multifator

Passo	**Carteira**	**Maior queda acumulada**	**Redução no passo**
Ponto de partida	IBrX-100	−46,73%	–
1. Ficar só com empresas sustentáveis	Carteira ISE B3 em pesos iguais	−45,81%	0,92 ponto
2. Escolher pelos fatores	Multifator	−39,71%	6,10 pontos
Redução total da Multifator			**7,02 pontos**

Fonte: elaboração própria com base na Tabela 2.
Nota: redução em pontos percentuais, igual à diferença entre a maior queda acumulada da carteira e a da linha anterior.

Essa proteção não foi devolvida na recuperação. Uma carteira que cai menos, mas sobe menos na volta, pode terminar o ciclo atrás; por isso, a Tabela 9 junta a queda e a recuperação e mostra quanto cada carteira ganhou ou perdeu do pico do IBrX-100 até o dia em que ele voltou ao nível de antes da queda. Na crise de 2020, por exemplo, a Multifator caiu 39,71% e depois subiu 73,65%. As duas porcentagens não se somam, porque a alta da recuperação é calculada sobre um valor que já tinha caído. O resultado do ciclo completo junta as duas fases pela Equação 11, em que R_{queda} e R_{rec} são os retornos da queda e da recuperação da Tabela 4, na forma decimal.

$$R_{ciclo} = \left(1 + R_{queda}\right) \times (1 + R_{rec}) - 1 \tag{11}$$

Na crise de 2020, a Multifator teve, portanto, um ganho de 4,7% no ciclo completo:

$$R_{ciclo} = (1 - 0{,}3971) \times (1 + 0{,}7365) - 1 = 0{,}047$$

Tabela 9 – Ganho ou perda das carteiras no ciclo completo de cada grande queda do IBrX-100

Carteira ou índice	Ciclo de 2018	Ciclo de 2020	Ciclo de 2021 a 2023
Multifator	3,2%	4,7%	44,1%
União	3,9%	−3,1%	−6,9%
Baixa volatilidade	−4,3%	8,0%	31,1%
Carteira ISE B3 em pesos iguais	4,1%	−6,7%	−13,0%
IBrX-100	1,0%	0,0%	0,3%
Índice ISE B3	−0,7%	−5,6%	−14,5%

Fonte: elaboração própria com base na Tabela 4.
Nota: o ciclo vai do pico do IBrX-100 até o dia em que ele volta ao pico anterior e junta a queda e a recuperação da Tabela 4, conforme a Equação 11. Como o ciclo termina quando o IBrX-100 volta ao nível do pico, o resultado dele fica perto de zero.

A Multifator terminou os três ciclos à frente do IBrX-100 e foi a única, entre as carteiras e os índices da Tabela 9, a fazer isso. Em 2018 e em 2020, ela subiu menos que o IBrX-100 na volta, mas a perda menor na queda mais que compensou essa diferença; no ciclo de 2021 a 2023, não perdeu na queda e ainda subiu mais na recuperação. A União também perdeu menos que o IBrX-100 nas três quedas, mas devolveu essa vantagem nas recuperações de 2020 e de 2021 a 2023.

Esse resultado acrescenta um ponto ao de Lins, Servaes e Tamayo (2017), para quem as empresas com mais práticas de responsabilidade social tiveram retornos maiores que os das demais na crise de 2008 e 2009. Nos dados deste trabalho, ser uma empresa sustentável, sozinho, protegeu pouco: a carteira ISE B3 em pesos iguais perdeu quase o mesmo que o IBrX-100 em 2020 (−45,81% contra −46,73%) e em 2021 e 2022 (−26,11% contra −26,77%). O índice ISE B3 caiu menos que o IBrX-100 em 2018 e em 2020, mas se recuperou menos nas três ocasiões e terminou os três ciclos atrás dele. A proteção que se manteve veio da escolha por fatores dentro do grupo sustentável: foi essa combinação, e não a restrição sozinha, que deu ao investidor mais segurança nas crises do período.

5.4 OS FATORES E A FORMA DE COMBINÁ-LOS

A diferença entre as duas carteiras combinadas está em linha com o resultado de Fitzgibbons et al. (2017), para quem, quando só se compram ações, dar uma nota única a cada ação teve desempenho melhor do que juntar as listas de cada fator. A Multifator rendeu 18,07% ao ano, com índice de Sharpe de 0,47; a União rendeu 14,17%, com Sharpe de 0,31. A Multifator teve o maior índice de Sharpe da Tabela 2, acima do de todas as carteiras de fator único, e rendeu mais que a carteira de valor, a de maior retorno entre os fatores, com volatilidade bem menor (21,57% contra 30,55%). Isso combina com a seção 2.2: cada fator

passa por anos bons e anos ruins, e Asness, Moskowitz e Pedersen (2013) mostraram que é vantajoso combinar fatores que nem sempre andam juntos. O *momentum* ilustra o primeiro ponto: a carteira desse fator rendeu mais que o IBrX-100 em 5 dos seis anos de 2016 a 2021 e em nenhum dos quatro anos de 2022 a 2025.

A explicação está na forma de montar as duas carteiras (seção 3.4). Na União, as dez ações de cada lista entram sem que os outros fatores sejam considerados. Assim, as listas de valor e de *momentum*, as duas carteiras de maior volatilidade da Tabela 2 (30,55% e 25,27%), levam para a União ações de preço instável. Na Multifator, a nota de volatilidade entra na média de todas as ações, e uma ação que oscila muito perde pontos. Os dados mostram essa diferença: no ano anterior à compra, as ações escolhidas pela Multifator tinham volatilidade média de 30,3%, contra 39,0% das ações da União. Isso ajuda a entender por que a União, com 23 a 38 ações, oscilou mais (23,20%) que a Multifator, com dez (21,57%): ter mais ações não bastou para a carteira oscilar menos, porque as ações escolhidas eram mais instáveis.

Os fatores isolados também podem ser comparados com os estudos da seção 2. A carteira de baixa volatilidade rendeu mais que a de *momentum*, com índice de Sharpe maior e menos oscilação, como Gimenes (2024) encontrou nas ações da B3, e teve Sharpe acima do IBrX-100 (0,41 contra 0,32), em linha com Blitz e van Vliet (2007). A carteira de valor também teve Sharpe acima do IBrX-100 (0,41), resultado parecido com o de Palazzo et al. (2018) na comparação com o Ibovespa. Já as carteiras de *momentum* e de qualidade renderam menos que o IBrX-100, diferente do que Jegadeesh e Titman (1993) e Fama e French (2015) encontraram nos Estados Unidos. O trabalho registra essa diferença, mas não investiga a sua causa; vale lembrar que a qualidade foi medida apenas pelo ROIC (seção 3.3).

O custo de negociação ajuda a entender por que os resultados mudaram pouco na Tabela 6. Novy-Marx e Velikov (2016) mostraram que o custo pesa sobretudo nas estratégias que trocam muitas ações. As carteiras deste trabalho só negociam uma vez por ano: em cada remontagem, a Multifator trocou, em média, 41,1% do valor da carteira, o que, com o custo de 0,20% sobre cada compra e cada venda, consumiu cerca de 0,16% do patrimônio por ano. A carteira de *momentum*, a que mais trocou ações (78,8%), foi também a que mais pagou: 0,32% por ano.

5.5 A CONCENTRAÇÃO EM ENERGIA

A concentração da Multifator no setor de energia, de 45,0% em média (Tabela 5), também se explica pela forma de montar a carteira. A energia é o maior setor do próprio

grupo de empresas do ISE B3, com 21,3% da carteira ISE B3 em pesos iguais, e o seu peso foi ainda maior nas carteiras de valor (39,0%) e de baixa volatilidade (34,0%). A Multifator foi além das duas porque as empresas de energia tiveram, em média, notas maiores que as das demais empresas nos quatro fatores. Nos dez anos, a nota final média das empresas do setor, na escala de 0 a 100 das Equações 6 e 7, foi de 60,8, contra 48,8 das demais, com as maiores vantagens em valor (66,7 contra 47,4) e em volatilidade (64,4 contra 47,9). É o tipo de ação que a nota combinada favorece: a que se sai bem em vários fatores ao mesmo tempo.

Essa concentração é um ponto de atenção. Em média, quase metade da Multifator esteve em um só setor, e parte do seu resultado depende de como esse setor se comportou no período. A metodologia original do Índice de Sustentabilidade Empresarial limitava cada setor a 15% da carteira (BM&FBOVESPA, [2010?]); as carteiras de fatores deste trabalho não têm limite desse tipo. Um limite por setor reduziria a concentração, mas também mudaria as ações escolhidas e, portanto, o resultado, o que fica como sugestão para estudos futuros.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho partiu de uma dúvida comum a quem quer investir com responsabilidade: ao ficar só com empresas sustentáveis, o investidor ganha menos? Para responder, simulou, de 2016 a 2025, carteiras de *factor investing* formadas por empresas do ISE B3 e comparou o seu retorno e o seu risco com os do IBrX-100, índice das cem ações mais negociadas da B3, e com os do próprio Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, o ISE B3. A resposta vai além de um simples "não perde". No período estudado, investir apenas em empresas sustentáveis não teve custo, e escolher bem dentro desse grupo rendeu mais e protegeu mais nas crises do que as alternativas que o investidor já tinha à disposição.

A teoria oferecia duas previsões opostas. Pela teoria de carteiras de Markowitz, quem escolhe entre menos ações não consegue montar uma carteira melhor do que quem pode escolher entre todas e, por isso, limitar o investimento às empresas sustentáveis teria um custo. Pela teoria dos *stakeholders*, de Freeman, as empresas que cuidam bem das suas relações com empregados, clientes, comunidades e meio ambiente correm menos riscos, o que pode compensar essa limitação, caso ela exista. No Brasil, a principal referência para investir nessas empresas é o ISE B3, e o trabalho mostrou como a bolsa o monta. Até 2021, a B3 escolhia até 40 empresas entre as emissoras das 200 ações mais negociadas, com base em um questionário de sete dimensões: geral, natureza do produto, governança corporativa, econômico-financeira, ambiental, social e mudanças climáticas; no índice, cada ação pesava conforme o valor de mercado das ações em circulação. Desde 2022, a escolha passou a depender de uma nota de sustentabilidade, o Score ISE B3, e o peso de cada empresa passou a seguir essa nota, com duas travas: nenhuma empresa pode pesar mais que o triplo do que pesaria pelo seu valor de mercado, nem ocupar mais de 10% do índice. O IBrX-100 segue outra lógica: reúne as cem ações mais negociadas, sem critério de sustentabilidade, e dá mais peso às empresas maiores.

Dentro do grupo do ISE B3, o trabalho montou carteiras a cada ano por quatro fatores: *momentum*, baixa volatilidade, valor e qualidade. As carteiras de fator único ficam com as dez ações mais bem colocadas em cada fator. A União simplesmente junta as dez melhores ações de cada fator em uma única carteira e, por isso, teve de 23 a 38 ações, já que uma mesma ação pode estar entre as dez melhores de mais de um fator e entra uma vez só. A Multifator dá a cada ação uma nota em cada fator e fica com as dez de melhor média, isto é, com as ações que se saem bem em todos os fatores ao mesmo tempo. Ao lado delas, a carteira ISE B3 em pesos iguais compra todas as empresas do índice ISE B3 com o mesmo peso e mostra quanto o

grupo sustentável rende sem nenhuma escolha. Todas as carteiras são refeitas uma vez por ano, só com as informações disponíveis na época, e pagam custo de negociação.

A comparação com o IBrX-100 e com o índice ISE B3 tinha um motivo prático: são as duas alternativas que o investidor já tem. Quem não quer escolher ações pode acompanhar as maiores empresas da bolsa ou o próprio índice sustentável. A pergunta, portanto, era se escolher pelos fatores dentro do grupo sustentável vale mais do que essas duas opções. Os resultados mostram que sim. A Multifator teve o maior retorno do estudo, oscilou menos e caiu menos no pior momento que o IBrX-100 e teve índice de Sharpe maior que o do índice das cem ações mais negociadas da B3. Quem aplicou R$ 100 nela no início de 2016 terminou 2025 com cerca de R$ 525, contra R$ 386 no IBrX-100 e R$ 203 no índice ISE B3. Essa vantagem não dependeu de um ano isolado nem de um custo baixo: a Multifator rendeu mais que o IBrX-100 na maior parte dos anos e continuou à frente mesmo com custos de negociação bem acima dos cobrados pela bolsa. A União, por sua vez, praticamente empatou com o IBrX-100.

A comparação com a carteira ISE B3 em pesos iguais mostrou de onde veio essa vantagem. As empresas sustentáveis, sem nenhuma escolha, renderam praticamente o mesmo que o IBrX-100, e quase todo o ganho da Multifator veio da escolha por fatores. Ficar só com empresas sustentáveis não custou nada ao investidor; escolher bem dentro desse grupo foi o que fez a diferença.

O resultado mais marcante apareceu nas crises. Nas três grandes quedas do período, inclusive na crise sanitária de 2020, as carteiras combinadas perderam menos que o IBrX-100. Mais do que isso, a Multifator não devolveu essa vantagem na recuperação: foi a única, entre todas as carteiras e os índices do estudo, a terminar os três ciclos de queda e recuperação à frente do índice das cem ações mais negociadas da B3. Também aqui a proteção veio quase toda da escolha por fatores, e não apenas de as empresas serem sustentáveis. A combinação entre empresas sustentáveis e uma regra de escolha bem definida trouxe mais segurança justamente nos momentos em que ela mais importa.

A forma de combinar os fatores também se mostrou decisiva. Entre os fatores isolados, valor e baixa volatilidade tiveram os melhores resultados, e *momentum* e qualidade ficaram abaixo do IBrX-100. A Multifator superou todos eles em retorno e em índice de Sharpe ao combinar os quatro, enquanto a União, que junta as listas, ficou atrás. Juntar as melhores ações de cada fator levou para a carteira ações instáveis; a nota única favoreceu as que reuniam várias qualidades ao mesmo tempo. Dentro do grupo sustentável, portanto, não

basta usar fatores: importa como combiná-los. A nota única teve, porém, um efeito que pede atenção: concentrou a Multifator em poucos setores, sobretudo no de energia.

O resultado fraco do índice ISE B3, que rendeu menos que a própria Selic no período, também ganhou uma explicação. Quando as mesmas empresas recebem o mesmo peso, a distância para o IBrX-100 praticamente desaparece. O problema, no período estudado, não estava nas empresas sustentáveis, mas na forma como o índice distribui o peso entre elas, e a distância entre o índice ISE B3 e a carteira ISE B3 em pesos iguais diminuiu depois que a regra mudou, em 2022. Isso tem duas consequências. A primeira é que comparar um índice sustentável com um índice convencional não basta para concluir que as empresas sustentáveis rendem menos, porque o retorno do índice reflete também a sua regra de peso. A segunda é que as regras e os parâmetros escolhidos pela B3, pensados para fazer do índice uma referência de sustentabilidade, talvez não sejam a melhor escolha quando se olha exclusivamente para o rendimento e para a proteção nas crises: dentro do mesmo grupo de empresas, outras regras renderam mais e protegeram mais.

Com isso, o trabalho contribui de três formas. Para o investidor, mostra que, no período estudado, foi possível aplicar só em empresas sustentáveis sem abrir mão de desempenho e que regras simples, que qualquer pessoa pode repetir, fazem diferença dentro desse grupo. Para a pesquisa brasileira, une duas linhas de estudo que costumam andar separadas, a das empresas sustentáveis da bolsa e a das estratégias de fatores. E, ao separar o efeito das empresas do efeito da regra de peso, oferece uma forma mais justa de avaliar o desempenho dos índices sustentáveis.

Os resultados também abrem caminho para novos estudos. Com mais anos de dados, será possível acompanhar se a diferença entre o índice ISE B3 e a carteira ISE B3 em pesos iguais continua menor sob a regra de peso adotada em 2022, que até agora tem apenas quatro anos. Também vale aplicar às carteiras de fatores um limite de peso por setor, experimentar outras medidas de qualidade e repetir a estratégia com os índices de sustentabilidade de outros países.

Em síntese, entre 2016 e 2025, sustentabilidade e desempenho não precisaram andar em direções opostas. O investidor que ficou só com empresas sustentáveis, mas não seguiu a regra de peso do índice da B3, não perdeu nada por isso: com as mesmas empresas em pesos iguais, acompanhou o rendimento do IBrX-100, o índice das cem ações mais negociadas da B3. E o que, além disso, escolheu bem dentro desse grupo ganhou mais e atravessou as crises com mais segurança. O que pesou contra o índice sustentável não foram as suas empresas,

mas a sua regra de peso, uma conclusão que convida a olhar de outra forma para o investimento sustentável no Brasil.

REFERÊNCIAS

ASNESS, C. S.; MOSKOWITZ, T. J.; PEDERSEN, L. H. Value and momentum everywhere. **The Journal of Finance**, v. 68, n. 3, p. 929-985, 2013.

B3. **Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)**. São Paulo: B3, jul. 2018. Apresentação. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/B4/21/36/81/AF005610BE423F46AC094EA8/Apresentacao-ISE-Julho-2018.pdf. Acesso em: 7 out. 2026.

B3. **Metodologia do Índice Brasil 100 (IBrX 100)**. São Paulo: B3, ago. 2020. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/CA/41/5A/43/96D947102255C247AC094EA8/IBXX-Metodologia-pt-br__Modelo_Novo_.pdf. Acesso em: 10 set. 2026.

B3. **Diretrizes do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3)**. São Paulo: B3, jul. 2021a. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/F6/B2/FB/2C/6B6AA71096B63AA7AC094EA8/Diretrizes%20do%20ISE.pdf. Acesso em: 7 out. 2026.

B3. **Metodologia do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3)**. São Paulo: B3, jul. 2021b. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/DB/B2/66/3C/6B6AA71096B63AA7AC094EA8/ISE-Metodologia-pt-br%20vf.pdf. Acesso em: 10 set. 2026.

B3. **Ofício Circular 005/2021-VPC**: alteração na metodologia do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3). São Paulo: B3, 20 jul. 2021c. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/F1/B0/1A/C2/365CA71068C61CA7AC094EA8/005-2021-VPC%20OC%20Revis%C3%A3o%20ISE%20v3_revCompliance_REVISADO_FORMATADO%20vDavi_RR%20vLimpa%20PT.pdf. Acesso em: 12 set. 2026.

B3. **Ofício Circular 003/2024-VPC**: novo calendário da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3). São Paulo: B3, 11 jan. 2024. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/60/10/08/03/3F8FC8103152D4C8AC094EA8/OC%20003-2024-VPC%20Novo%20calendario%20da%20carteira%20do%20Indice%20de%20Sustentabilidade%20Empresarial%20da%20B3.pdf. Acesso em: 10 set. 2026.

B3. **Índices**: estatísticas históricas do Índice Brasil 100 (IBrX 100) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3). São Paulo: B3, 2026a. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/. Acesso em: 2 out. 2026.

B3. **Tarifas de ações e fundos de investimento**: à vista. São Paulo: B3, 2026b. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/tarifas-de-acoes-e-fundos-de-investimento/a-vista/. Acesso em: 7 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Sistema Gerenciador de Séries Temporais**: série 1178, taxa de juros Selic anualizada, base 252. Brasília, DF: BCB, 2026. Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/. Acesso em: 2 out. 2026.

BLITZ, D. C.; VAN VLIET, P. The volatility effect: lower risk without lower return. **The Journal of Portfolio Management**, v. 34, n. 1, p. 102-113, 2007.

BM&FBOVESPA. **Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)**: metodologia. São Paulo: BM&FBOVESPA, [2010?]. Disponível em: https://assetfront.arquivosparceiros.cloud.itau.com.br/ITN/metodologia-do-indice-ISE.pdf. Acesso em: 17 set. 2026. O documento não traz data de publicação; a data provável foi inferida dos metadados do arquivo e da menção à vigência da carteira a partir de 02/01/2011.

DAMODARAN, A. **Return on capital (ROC), return on invested capital (ROIC) and return on equity (ROE)**: measurement and implications. New York: Stern School of Business, jul. 2007. Disponível em: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/returnmeasures.pdf. Acesso em: 23 set. 2026.

DEMIGUEL, V.; GARLAPPI, L.; UPPAL, R. Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy? **The Review of Financial Studies**, v. 22, n. 5, p. 1915-1953, 2009.

FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. **Journal of Financial Economics**, v. 33, n. 1, p. 3-56, 1993.

FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. A five-factor asset pricing model. **Journal of Financial Economics**, v. 116, n. 1, p. 1-22, 2015.

FITZGIBBONS, S.; FRIEDMAN, J.; POMORSKI, L.; SERBAN, L. Long-only style investing: don't just mix, integrate. **The Journal of Investing**, v. 26, n. 4, p. 153-164, 2017.

FREEMAN, R. E. **Strategic management**: a stakeholder approach. Boston: Pitman, 1984.

FRIEDE, G.; BUSCH, T.; BASSEN, A. ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. **Journal of Sustainable Finance & Investment**, v. 5, n. 4, p. 210-233, 2015.

GIMENES, G. M. **Análise do desempenho de estratégias de factor investing com baixa volatilidade e momentum em ações da B3 entre 2000 a 2022**. 2024. 211 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.

JEGADEESH, N.; TITMAN, S. Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. **The Journal of Finance**, v. 48, n. 1, p. 65-91, 1993.

LABORATÓRIO DE FINANÇAS. **Planilhão**: base de dados de indicadores fundamentalistas de companhias abertas. [S. l.], 2026. Disponível em: https://laboratoriodefinancas.com/api/v2/bolsa/planilhao. Acesso em: 9 set. 2026.

LINS, K. V.; SERVAES, H.; TAMAYO, A. Social capital, trust, and firm performance: the value of corporate social responsibility during the financial crisis. **The Journal of Finance**, v. 72, n. 4, p. 1785-1824, 2017.

MACHADO, M. R.; MACHADO, M. A. V.; CORRAR, L. J. Desempenho do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo. **Revista Universo Contábil**, v. 5, n. 2, p. 24-38, 2009.

MARKOWITZ, H. Portfolio selection. **The Journal of Finance**, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952.

NOVY-MARX, R.; VELIKOV, M. A taxonomy of anomalies and their trading costs. **The Review of Financial Studies**, v. 29, n. 1, p. 104-147, 2016.

NUNES, G. S. Z.; PINHO, F. M.; NOGUEIRA JUNIOR, R. P. Estudo da aplicação do modelo Fama French no mercado acionário brasileiro. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 15., 2015. **Anais** [...]. [S. l.]: SBFin, 2015. Disponível em: https://sbfin.org.br/files/investimentos-artigo-xv-ebfin-5081.pdf. Acesso em: 16 set. 2026.

PALAZZO, V.; SAVOIA, J. R. F.; SECURATO, J. R.; BERGMANN, D. R. Análise de carteiras de valor no mercado brasileiro. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 29, n. 78, p. 452-468, 2018.

PEDERSEN, L. H.; FITZGIBBONS, S.; POMORSKI, L. Responsible investing: the ESG-efficient frontier. **Journal of Financial Economics**, v. 142, n. 2, p. 572-597, 2021.

REZENDE, I. A. C.; NUNES, J. G.; PORTELA, S. S. Um estudo sobre o desempenho financeiro do Índice Bovespa de Sustentabilidade Empresarial. **Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade**, v. 2, n. 1, p. 71-93, 2008.

SHARPE, W. F. Mutual fund performance. **The Journal of Business**, v. 39, n. 1, p. 119-138, 1966.

SILVA, A. P.; ROQUETE, R. M. Integrating ESG and smart beta strategies in the Brazilian equity market. **Latin American Business Review**, v. 27, n. 2-3, p. 123-147, 2026. DOI: 10.1080/10978526.2026.2700463.

SILVA, D. C.; MONTEIRO, A. O. Sustentabilidade é sinônimo de rentabilidade? Uma análise de desempenho dos índices sustentáveis da B3. **Gestão & Planejamento**, v. 25, 2024. DOI: 10.53706/gep.v.25.9139.

APÊNDICE A – AÇÕES DE CADA CARTEIRA, ANO A ANO

Os quadros a seguir mostram as ações escolhidas em cada ano pelas seis carteiras de fatores, com o código de negociação da época. A escolha é feita no último pregão do ano anterior, e a compra, no primeiro pregão do ano indicado.

Quadro 5 – Ações da carteira Multifator, ano a ano

Ano	**Ações**	**Códigos de negociação**
2016	10	BRFS3, CIEL3, EMBR3, ENBR3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LREN3, SULA11, WEGE3
2017	10	BBAS3, BBDC4, CLSC4, CPFE3, EGIE3, ELET3, ENBR3, FLRY3, ITUB4, SANB11
2018	10	BBDC4, CLSC4, EGIE3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, LREN3, TIMP3, VIVT3
2019	10	BBAS3, BBDC4, CMIG4, CPLE6, EGIE3, ENBR3, ITSA4, ITUB4, SANB11, VIVT3
2020	10	BBAS3, CPLE6, EGIE3, ELET3, ENBR3, ITSA4, ITUB4, SANB11, TIET11, WEGE3
2021	10	AESB3, CMIG4, CPFE3, CPLE6, EGIE3, ENBR3, ITSA4, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2022	10	CMIG4, CPFE3, CPLE6, EGIE3, ENBR3, ITSA4, MRFG3, NEOE3, TIMP3, VIVT3
2023	10	CMIG4, CPFE3, CPLE6, ENBR3, ITSA4, NEOE3, RANI3, SAPR11, TIMS3, TRPL4
2024	10	ALSO3, BBAS3, CMIG4, CPFE3, ITSA4, NEOE3, SAPR11, TIMS3, TRPL4, VIVT3
2025	10	ABEV3, CMIG4, CPFE3, CSMG3, ELET3, ISAE4, ITSA4, NEOE3, SAPR11, VBBR3

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.

Quadro 6 – Ações da carteira União, ano a ano

Ano	Ações	Códigos de negociação
2016	25	BBAS3, BRFS3, BRKM5, CCRO3, CESP6, CIEL3, CMIG4, CPLE6, DTEX3, ELET3, EMBR3, ENBR3, EVEN3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LAME4, LIGT3, LREN3, NATU3, SANB11, SULA11, VIVT3, WEGE3
2017	26	BBAS3, BBDC4, BRFS3, BRKM5, CCRO3, CIEL3, CLSC4, CMIG4, CPFE3, CPLE6, DTEX3, ECOR3, EGIE3, ELET3, EMBR3, ENBR3, FLRY3, ITUB4, LIGT3, LREN3, MRVE3, NATU3, SANB11, TIET11, VIVT3, WEGE3
2018	26	BBAS3, BBDC4, BRKM5, BTOW3, CCRO3, CIEL3, CLSC4, CMIG4, CPFE3, CPLE6, DTEX3, ECOR3, EGIE3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, LIGT3, LREN3, MRVE3, NATU3, SANB11, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2019	25	BBAS3, BBDC4, BRKM5, BTOW3, CIEL3, CMIG4, CPLE6, DTEX3, ECOR3, EGIE3, ELET3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LIGT3, LREN3, MRVE3, NATU3, SANB11, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2020	23	BBAS3, BBDC4, CCRO3, CMIG4, CPLE6, ECOR3, EGIE3, ELET3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LIGT3, LREN3, MOVI3, MRVE3, NATU3, SANB11, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2021	27	AESB3, BBAS3, BEEF3, BPAC11, BTOW3, CIEL3, CMIG4, CPFE3, CPLE6, ECOR3, EGIE3, ELET3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LIGT3, LREN3, MRFG3, NATU3, NEOE3, PCAR3, SUZB3, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2022	30	AMBP3, ARZZ3, BBAS3, BEEF3, BRKM5, CIEL3, CMIG4, CPFE3, CPLE6, CSAN3, DXCO3, EGIE3, ELET3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, KLBN11, LIGT3, MDIA3, MRFG3, MRVE3, MYPK3, NEOE3, PCAR3, RADL3, SIMH3, TIMP3, VBBR3, VIVT3, WEGE3
2023	38	ABEV3, AESB3, ALSO3, AMER3, ASAI3, AZUL4, BBAS3, BRKM5, CBAV3, CCRO3, CIEL3, CMIG4, COGN3, CPFE3, CPLE6, EGIE3, ELET3, ENBR3, GFSA3, HYPE3, ITSA4, ITUB4, LIGT3, MDIA3, MRFG3, MRVE3, MYPK3, NEOE3, PCAR3, RADL3, RANI3, SLCE3, STBP3, TIMS3, TRPL4, USIM5, VIVT3, WEGE3
2024	33	ABEV3, AERI3, AESB3, ALSO3, AZUL4, BBAS3, BPAC11, BRFS3, CBAV3, COGN3, CPFE3, CSAN3, ECOR3, EGIE3, GFSA3, GUAR3, ITSA4, KLBN11, MOVI3, MRFG3, MYPK3, PCAR3, RADL3, RANI3, SAPR11, SLCE3, STBP3, TIMS3, TRPL4, USIM5, VBBR3, VIVT3, WEGE3
2025	33	ABEV3, AERI3, AMBP3, AURE3, AZUL4, BBAS3, BHIA3, BRFS3, CEAB3, CMIG4, COGN3, CPFE3, CPLE6, CSAN3, CSMG3, DASA3, EGIE3, GFSA3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, MTRE3, MYPK3, NEOE3, PCAR3, PSSA3, RADL3, STBP3, SUZB3, TIMS3, USIM5, VBBR3, WEGE3

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.

Quadro 7 – Ações da carteira de valor, ano a ano

Ano	Ações	Códigos de negociação
2016	10	BBAS3, CESP6, CMIG4, CPLE6, DTEX3, ELET3, ENBR3, EVEN3, LIGT3, SANB11
2017	10	CLSC4, CMIG4, CPLE6, DTEX3, ELET3, EMBR3, ENBR3, LIGT3, MRVE3, VIVT3
2018	10	BBAS3, CLSC4, CMIG4, CPLE6, DTEX3, ENBR3, LIGT3, MRVE3, SANB11, VIVT3
2019	10	BBAS3, CMIG4, CPLE6, DTEX3, ELET3, ENBR3, LIGT3, MRVE3, TIMP3, VIVT3
2020	10	BBAS3, BBDC4, CMIG4, CPLE6, ELET3, ENBR3, LIGT3, MRVE3, SANB11, VIVT3
2021	10	BBAS3, CIEL3, CMIG4, CPLE6, ELET3, ENBR3, LIGT3, NEOE3, PCAR3, VIVT3
2022	10	BBAS3, CIEL3, CPLE6, ELET3, ENBR3, LIGT3, MRVE3, MYPK3, NEOE3, PCAR3
2023	10	ALSO3, AMER3, COGN3, GFSA3, LIGT3, MRFG3, MRVE3, MYPK3, PCAR3, USIM5
2024	10	AERI3, CBAV3, COGN3, CSAN3, GFSA3, GUAR3, MRFG3, MYPK3, PCAR3, USIM5
2025	10	AERI3, BHIA3, COGN3, CSAN3, DASA3, GFSA3, MTRE3, MYPK3, PCAR3, USIM5

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.

Quadro 8 – Ações da carteira de baixa volatilidade, ano a ano

Ano	Ações	Códigos de negociação
2016	10	BRFS3, CIEL3, EMBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LREN3, VIVT3, WEGE3
2017	10	BRFS3, CIEL3, CPFE3, EGIE3, ENBR3, FLRY3, LREN3, MRVE3, TIET11, WEGE3
2018	10	CIEL3, CPFE3, EGIE3, ENBR3, ITSA4, ITUB4, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2019	10	BBDC4, EGIE3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2020	10	BBDC4, EGIE3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, SANB11, TIET11, TIMP3, VIVT3, WEGE3
2021	10	CPFE3, EGIE3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, NEOE3, TIMP3, VIVT3
2022	10	CPFE3, EGIE3, ENBR3, FLRY3, ITSA4, KLBN11, MDIA3, NEOE3, TIMP3, VIVT3
2023	10	ABEV3, AESB3, EGIE3, ENBR3, ITSA4, ITUB4, NEOE3, TIMS3, TRPL4, VIVT3
2024	10	ABEV3, AESB3, CPFE3, EGIE3, ITSA4, KLBN11, RADL3, SAPR11, TRPL4, VIVT3
2025	10	ABEV3, AURE3, BBAS3, CPFE3, CPLE6, EGIE3, ITSA4, ITUB4, KLBN11, NEOE3

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.

Quadro 9 – Ações da carteira de *momentum*, ano a ano

Ano	**Ações**	**Códigos de negociação**
2016	10	BRKM5, CIEL3, ELET3, EMBR3, ENBR3, KLBN11, LAME4, LREN3, SANB11, SULA11
2017	10	BBAS3, BBDC4, CLSC4, CPFE3, ECOR3, ELET3, FLRY3, ITUB4, LIGT3, SANB11
2018	10	BTOW3, CLSC4, DTEX3, ECOR3, FLRY3, LREN3, MRVE3, NATU3, TIMP3, WEGE3
2019	10	BBAS3, BTOW3, CMIG4, CPLE6, DTEX3, EGIE3, ITSA4, ITUB4, NATU3, SANB11
2020	10	CCRO3, CPLE6, ECOR3, ELET3, FLRY3, MOVI3, MRVE3, NATU3, TIET11, WEGE3
2021	10	AESB3, BPAC11, BTOW3, CMIG4, CPLE6, KLBN11, MRFG3, NATU3, SUZB3, WEGE3
2022	10	AMBP3, ARZZ3, BEEF3, BRKM5, CMIG4, CSAN3, MRFG3, PCAR3, SIMH3, VIVT3
2023	10	ASAI3, BBAS3, CIEL3, CMIG4, CPFE3, CPLE6, ELET3, HYPE3, MDIA3, RANI3
2024	10	ALSO3, BBAS3, BPAC11, BRFS3, COGN3, ECOR3, MOVI3, SAPR11, TIMS3, VBBR3
2025	10	AMBP3, BRFS3, CEAB3, CMIG4, CSMG3, KLBN11, PSSA3, STBP3, SUZB3, WEGE3

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.

Quadro 10 – Ações da carteira de qualidade, ano a ano

Ano	**Ações**	**Códigos de negociação**
2016	10	BRKM5, CCRO3, CIEL3, CMIG4, ENBR3, ITSA4, ITUB4, LAME4, LREN3, NATU3
2017	10	BBAS3, BBDC4, BRKM5, CCRO3, EGIE3, ITUB4, LREN3, NATU3, SANB11, TIET11
2018	10	BBDC4, BRKM5, CCRO3, CIEL3, CLSC4, ECOR3, EGIE3, FLRY3, ITUB4, LREN3
2019	10	BBAS3, BBDC4, BRKM5, CIEL3, ECOR3, EGIE3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, LREN3
2020	10	BBAS3, BBDC4, EGIE3, ELET3, FLRY3, ITSA4, ITUB4, LREN3, SANB11, WEGE3
2021	10	AESB3, BEEF3, CPFE3, CPLE6, ECOR3, EGIE3, ITSA4, LREN3, MRFG3, WEGE3
2022	10	ARZZ3, BRKM5, CMIG4, CPFE3, DXCO3, EGIE3, MRFG3, RADL3, VBBR3, WEGE3
2023	10	AZUL4, BRKM5, CBAV3, CCRO3, CPFE3, RADL3, RANI3, SLCE3, STBP3, WEGE3
2024	10	ABEV3, ALSO3, AZUL4, CPFE3, EGIE3, RADL3, RANI3, SLCE3, STBP3, WEGE3
2025	10	ABEV3, AZUL4, CMIG4, CPFE3, EGIE3, RADL3, STBP3, TIMS3, VBBR3, WEGE3

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da simulação.